〈제조데이터 표준 참조모델 개발 계획서〉

1. 대상 장비/공정	**1.1 장비/공정 명**
	매니퓰레이터(Industrial Handling Manipulator) / 관절형 핸들링 로봇 기반 소재 이송·정밀 위치결정 핸들링 공정
	1.2 선정 근거/이유
	▪ **공정 대표성:** 매니퓰레이터는 가공 라인의 상·하류를 연결하는 핸들링 공정에 배치되어 [소재 공급(파레트/컨베이어) → 매니퓰레이터 피킹·이송·정밀 위치결정 → 가공/조립 셀 투입 → 검사 → 매니퓰레이터 언로딩·적재(팔레타이징)]로 이어지는 자동화 라인에서 워크피스를 정확한 자세·위치로 다음 공정에 전달하는 핵심 물류·정렬 노드로, 매니퓰레이터가 결정하는 정위치 전달 품질이 후속 가공/조립의 정렬 적합성과 라인 전체 처리량을 좌우함 ▪ **공정 변수 다양성:** 핸들링 성능과 품질은 가반하중(payload), 도달거리·작업영역, 위치반복정밀도, 사이클타임, 축별 속도·토크, 손목 허용 모멘트·관성, 가감속 프로파일, 엔드이펙터 자중·TCP 오프셋 등 복수의 동작·기구학 조건에 따라 달라지므로 주요 공정 데이터의 표준화가 필요함 ▪ **품질 및 안전 관리 필요성:** 위치반복정밀도 드리프트, 충돌·과부하, 워크 낙하·오배치, 협동작업 안전사고, 조인트 과열 등의 문제가 발생할 수 있으므로, 결함을 사전에 예방(prevent)하고 양품 핸들링 비율·핸들링 불량률·가동률·처리율 등 성과지표(KPI)를 관리하기 위해 동작 조건과 운전 데이터를 체계적으로 관리할 필요가 있음 ▪ **참조모델 확산성·적용 가능 유형 범위:** 본 참조모델은 다관절 구조와 다축 서보 구동, 가반하중·도달거리 기반 작업영역, 위치반복정밀도, 안전·협동 기능을 공유하는 산업용 핸들링 로봇에 적용 가능하며, 대표 유형은 관절형(6축) 머티리얼 핸들링 매니퓰레이터임. 적용 범위는 머신텐딩·픽앤플레이스·팔레타이징·적재 핸들링 셀이며, 스카라·직교형 핸들링 로봇으로 확장 가능함. 단 절삭·성형을 직접 수행하는 가공 전용기는 공정 기하 구조가 상이하여 적용 제외함
2. 서브모델 (#01)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Digital Nameplate
	2.2 서브모델 필요성
	▪ **장비 식별성 확보:** 제조사·모델·축 구성·가반하중·도달거리에 따라 성능과 운전 조건이 다르므로 매니퓰레이터 식별 정보를 표준화하여 관리할 필요가 있음. ▪ **추적성 확보:** 제조사·모델명·시리얼·제조일자·인증 정보를 표준화하여 장비 적합성 확인과 유지보수 문서·공정 데이터 연계의 기준 식별 정보로 활용함. ▪ **인증·규제 대응:** 다관절 구동부·안전문·전기 제어장치를 포함하는 산업설비이므로 기계·전기 안전 및 적합성 인증 정보를 체계적으로 관리함.
	2.3 서브모델 개발 방법
	☑ IDTA 서브모델 템플릿
	▪ **서브모델 템플릿 명:** *Digital Nameplate for Industrial Equipment* ▪ **템플릿** Ver3.0.1 **/ 발행일:** 2025-10-14 **/ 참조일:** 2026-09-26 ▪ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 제조사 정보, 장비 식별 정보, 버전 정보, 인증 정보 등의 명판 정보를 표준화된 구조로 관리함. ▪ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** 템플릿 원본의 구조·속성·semanticId(primary)를 변경 없이 그대로 적용함.
	☐ 외부 서브모델 템플릿
	☐ 자체 제작 서브모델 템플릿
	2.4 프로퍼티(Property) 목록
	▪ Digital Nameplate 서브모델은 AAS 참조모델 필수 서브모델로, IDTA가 사전에 정의한 프로퍼티 집합을 사용하여 대상 자산의 명판·식별 정보를 표준 구조로 표현하므로, 대상 자산에 대한 특화 프로퍼티를 추가로 정의할 수 없음. ▪ 템플릿 포함 정보: 자산 식별자(URIOfTheProduct), 제조사 정보(제조사명·제품 지정명·제품군), 제품 식별(제품 타입·주문 코드·품목 번호), 버전 정보(HW/FW/SW)·제조 연도/일자, 제조사 주소(도로명·우편번호·도시·국가), 인증/마킹 정보(마킹명·인증서 번호·발행/만료일) 등 IDTA 02006 표준 항목. ▪ 각 항목의 semanticId는 IDTA 템플릿이 부여한 ECLASS/IEC CDD 식별자(primary) 및 supplemental semanticId를 변경 없이 그대로 사용함. ▪ 이러한 이유로 Digital Nameplate 서브모델은 참조모델에 변경 없이 추가하는 방식으로 적용하며, 별도의 프로퍼티 목록표는 본 개발계획서에 수록하지 않음. ▪ 예시값은 비식별화하며, 제품 식별자 URIOfTheProduct에는 추진단 IRI 규칙을 적용함. 동일 의미의 항목은 CD 0112/2///61987#ABN590#002 하나를 공통 참조하고, CD의 dataType은 STRING(문자열)으로 사용함.
	2.5 데이터 수집 경로
	▪ **표준 참조:** IDTA Digital Nameplate for Industrial Equipment(02006-3-0-1)에서 제시하는 요구사항에 따라 ECLASS 및 IEC CDD가 제공하는 semanticId(primary)와 supplemental semanticId를 적용하여 제조사·제품·식별·버전·인증 정보를 표준 구조로 구성함. ▪ **명판 및 인증 자료:** 매니퓰레이터의 제품 명판·정격판·사용자 매뉴얼·제품 사양서·제조사 공개 웹페이지를 참고하여 예시 데이터를 도출함. 실제 장비에서는 제품명·모델명·시리얼 번호·제조사 정보·제조연도·제조일자·HW/FW/SW 버전·원산지·전기 정격·인증 정보(CE·KC 등)·마킹·인증서 번호·발행/만료일을 명판 및 제품 사양서에서 확인하여 입력함. ▪ **현장 적용 자료:** 실제 적용 시에는 장비 명판·인증서 원본·제조사 제품 식별 정보·자산관리(EAM/MES) 등록 정보에서 확인한 값을 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함.
2. 서브모델 (#02)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Handover Documentation
	2.2 서브모델 필요성
	▪ **문서 표준화:** 매니퓰레이터는 매니퓰레이터·엔드이펙터·구동·제어·안전 유닛이 결합된 장비이므로 사용자 매뉴얼·설치/유지보수 지침·안전 자료를 표준 메타데이터로 구조화할 필요가 있음. ▪ **운영 지원:** 설치부터 유지보수까지 생애주기 전반의 문서를 구조화하여 신속 조회·활용을 지원함. ▪ **규제 대응:** ISO 10218(로봇 안전)·전기장비 안전·비상정지·인터록 등 안전 기능 관련 문서 및 인증서를 체계적으로 관리함.
	2.3 서브모델 개발 방법
	☑ IDTA 서브모델 템플릿
	▪ **서브모델 템플릿 명:** *Handover Documentation* ▪ **템플릿** Ver2.0.1**/ 발행일:** 2025-11-03 **/ 참조일:** 2026-09-26 ▪ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 장비 운영에 필요한 사용자 매뉴얼·설치 가이드·안전 지침·유지보수 문서·인증 문서를 VDI 2770 기반 표준 메타데이터로 관리함. ▪ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** 템플릿 원본의 구조·속성·semanticId를 그대로 적용하며, 대표 문서(운영 매뉴얼)를 주 식별 문서로, 장비 제공 문서 구성을 VDI 2770 분류로 예시함.
	☐ 외부 서브모델 템플릿
	☐ 자체 제작 서브모델 템플릿
	2.4 프로퍼티(Property) 목록
	▪ Handover Documentation 서브모델은 AAS 참조모델 필수 서브모델로, IDTA가 사전에 정의한 프로퍼티 집합을 사용하여 장비와 함께 제공되는 문서 정보를 VDI 2770 기반 표준 구조로 표현하므로, 대상 자산에 대한 특화 프로퍼티를 추가로 정의할 수 없음. ▪ 템플릿 포함 정보: 문서 식별자(DocumentId·DomainId·주식별 여부), 문서 분류(VDI 2770 ClassId·ClassName·분류체계), 버전·언어·상태, 문서 메타데이터(제목·설명·키워드), 작성 조직(약칭·공식명), 그리고 실제 문서 파일을 첨부하는 DigitalFile(File 타입) 등 IDTA 02004 표준 항목.

▪ 각 항목의 semanticId는 IDTA 템플릿이 부여한 ECLASS 식별자(primary) 및 supplemental semanticId를 변경 없이 그대로 사용하며, 템플릿이 비표준 URL을 부여한 항목(예: OrganizationShortName)도 임의 수정 없이 원본을 유지함.

▪ 이러한 이유로 Handover Documentation 서브모델은 참조모델에 변경 없이 추가하는 방식으로 적용하며, 별도의 프로퍼티 목록표는 본 개발계획서에 수록하지 않음.

▪ 단, 참조모델 사용자의 이해를 돕기 위해, 실제 모델의 정보를 비식별화 처리한 example value를 참조모델(AAS 파일) 및 가이드문서에 포함함.

2.5 데이터 수집 경로

▪ **표준 참조:** IDTA Handover Documentation(02004-2-0-1)에서 제시하는 요구사항에 따라 VDI 2770 Blatt 1:2020을 기준으로, 장비와 함께 제공되는 문서를 표준화된 방식으로 분류(DocumentId·ClassId·Version·Status·Organization·DigitalFile)하고 관리함.

▪ **공개 문서 및 매뉴얼:** 매니퓰레이터 사용자 매뉴얼·설치 및 시운전 가이드·운전 조건 설정 매뉴얼·안전 지침·유지보수 문서·부품 카탈로그·제품 사양서·제조사 웹페이지를 참고하여 문서 메타데이터(문서 식별자·분류·버전·언어·상태·작성 조직·디지털 파일)를 도출함.

▪ **인증 및 규제 관련 문서:** KC·CE·전기안전·기계안전·위험성 평가·잔류 위험 정보·Declaration of Conformity 등 인증·적합성 문서를 VDI 2770 Certificates/declarations 분류의 문서로 관리함.

▪ **현장 적용 자료:** 실제 적용 시에는 문서관리시스템(DMS)·PLM에 등록된 문서 식별자·버전·상태·디지털 파일(첨부)을 연계하여 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함.

2. 서브모델 (#03)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Technical Data

2.2 서브모델 필요성

▪ **기술사양 표준화:** 매니퓰레이터의 축 수, 각 축 동작 범위, 도달거리(수평/수직), 가반하중, 위치반복정밀도, 손목 허용 모멘트·관성, 사이클타임, 제어기·통신 인터페이스, 환경 조건, 전원 조건, 안전 등급 등 주요 기술사양을 표준화된 구조로 정의할 필요가 있음

▪ **장비 비교 및 선정 지원:** 제조사와 모델에 따라 가반하중, 도달거리, 축 수, 위치반복정밀도, 사이클타임, 안전 사양이 다르므로 공통 형식으로 제공하여 장비 비교, 도입 검토, 핸들링 셀 설계를 지원할 수 있음

▪ **공정 설계 지원:** 대상 워크피스의 질량·형상, 배치 공차, 작업영역, 처리량, 설치 공간, 전원 조건 등을 고려하여 핸들링 셀 설계 및 디지털 트윈 기반 검토에 활용할 수 있음

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿

▪ **서브모델 템플릿 명:** *Generic Frame for Technical Data for Industrial Equipment in Manufacturing*

▪ **템플릿** Ver2.0.1 **/ 발행일:** 2025-11-03 **/ 참조일:** 2026-09-26

▪ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 매니퓰레이터는 작업 대상물을 집거나 이송하여 머신텐딩, 핸들링, 팔레타이징 등의 작업을 수행하는 다축 구동 장비임. 동일한 산업용 로봇이라도 축 수, 동작 범위, 최대 도달거리, 가반하중, 위치반복정밀도, 손목 허용 모멘트, TCP 속도, 제어기 인터페이스, 설치 환경, 안전 기능에 따라 적용 가능한 작업과 셀 구성이 달라짐. 예를 들어 공작기계 투입·배출이나 부품 핸들링 공정에서는 가반하중과 도달거리뿐 아니라 반복정밀도, 손목 관성모멘트, 설치 방향, 필드버스 인터페이스, 안전정지 기능이 적합하지 않으면 이송 불량, 위치 오차, 과부하, 주변 설비 간섭, 안전 위험이 발생할 수 있음. 따라서 매니퓰레이터의 작업 적용성, 셀 설계, 엔드이펙터 선정, 제어기 연계, 설치·안전 조건 검토에 필요한 기술사양을 AAS 내에서 표준화된 구조로 표현하기 위해 해당 Technical Data 템플릿을 활용함.

▪ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** GeneralInformation·ProductClassifications·TechnicalPropertyAreas·FurtherInformation·SpecificDescriptions를 적용함. TechnicalPropertyAreas의 이름 없는 SMC [0] 아래 MechanicalSystem과 InstallationAndControlSystem을 두고 기존 6개 장비 특화 영역을 배치함. SpecificDescriptions의 SMC [0]에는 HandlingApplicationDescription(MLP)을 배치하여 픽앤플레이스와 가공설비 투입·배출의 적용 범위를 설명함. 자체 정의 CD의 의미 주소는 중소벤처기업부 IRI 규칙을 사용함.

▪ **분류 코드 선정 근거:** 본 장비는 다축 관절 구조를 기반으로 작업 대상물을 이송, 취급, 적재하거나 주변 설비와 연계하여 반복 작업을 수행하는 매니퓰레이터임. 따라서 ECLASS 분류체계에서 산업용 로봇을 의미하는 "Industrial robot" 분류를 적용하는 것이 적절함. 해당 분류는 제조사, 축별 동작 범위, 설치 방식, 엔드이펙터 종류, 제어기 사양의 차이보다 장비가 수행하는 핵심 기능인 산업 현장 내 자동화된 물체 조작 및 핸들링 기능을 기준으로 장비를 식별하기 위한 분류임. 이에 따라 ClassificationSystem은 ECLASS, ClassificationSystemVersion은 ECLASS 16.0, ProductClassId는 0173-1#01-AJZ720#011, ProductClassCodedName은 27-38-01-00, ProductClassName은 Industrial robot@en으로 작성함. 해당 분류를 적용함으로써 매니퓰레이터를 산업용 로봇 장비군으로 일관되게 구분하고, 장비 기능 표준성, 핸들링 공정 적용성, 장비 간 비교 가능성, 데이터 상호운용성 및 AAS 참조모델 재사용성을 확보할 수 있음.

☐ 외부 서브모델 템플릿

☐ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

▪ 1번, 2번 섹션은 표준 구조와 semanticId를 적용함. 목록의 [0]은 탐색 인덱스이며 SML 하위 SMC에는 idShort를 입력하지 않음. FurtherInformation은 TextStatement와 ValidDate를 포함함. SpecificDescriptions/[0]/HandlingApplicationDescription은 공작물의 픽앤플레이스·설비 투입 및 배출을 위한 모델링 예시이며, 실제 적용 시 공작물·공구 질량, 도달거리와 작업 공간을 확인하도록 설명함.

1. GeneralInformation

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	GeneralInformation	관련 항목을 모아 둔 구조임.	-	0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002
Prop	ManufacturerName	제조사명	ExampleManufacturer	0173-1#02-AAO677#004
MLP	ManufacturerProductDesignation	제조사가 지정한 제품명	6축 핸들링 매니퓰레이터@ko	0173-1#02-AAW338#003
Prop	ManufacturerArticleNumber	제조사 품목번호	EX-MAN-16	0173-1#02-AAO676#005

Prop	ManufacturerOrderCode	제조사 주문 코드	EX-MAN-16	0173-1#02-AAO227#004
SML	ProductImages	제품 이미지 파일 목록	-	0173-1#02-ABM220#001
SMC	-	관련 항목을 모아 둔 구조임.	-	0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001
File	ImageFile	제품 이미지 파일	/aasx/files/Manipulator_Concept.png	0173-1#02-ABK291#002
MLP	ImageNote	제품 이미지 설명	실제 장비 사진이 아닌 6축 매니퓰레이터 개념도@ko	0173-1#02-ABL423#001

2. ProductClassifications · SpecificDescriptions

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SML	ProductClassifications	관련 항목을 모아 둔 구조임.	-	0173-1#02-ABK162#002
SMC	-	분류 체계, 버전, 제품 분류 코드와 이름을 한 묶음으로 저장함. 목록의 반복 항목이므로 별도의 idShort(항목 이름)는 없음.	-	0173-1#02-ABK162#002/0173-1#01-AHX839#002
Prop	ClassificationSystem	제품 분류에 사용하는 체계의 이름임. ECLASS(제품과 속성을 공통 코드로 구분하는 분류 체계) 등이 해당함.	ECLASS	0173-1#02-ABL424#001
Prop	ClassificationSystemVersion	분류 체계의 버전임. 같은 제품도 버전에 따라 코드나 설명이 달라질 수 있어 함께 기록함.	ECLASS 16.0	0173-1#02-AAR710#003
Prop	ProductClassId	제품이 속한 분류를 정확히 가리키는 식별자(구분용 코드)임.	0173-1#01-AJZ720#011	0173-1#02-ABG776#003

Prop	ProductClassCodedName	제품 분류 단계에 따라 부여된 코드임. 어느 분류에 속하는지 확인할 때 사용함.	27-38-01-00	0173-1#02-ABK128#002
MLP	ProductClassName	제품 분류의 이름임. 같은 이름을 한국어·영어 등 언어별로 저장할 수 있음.	Industrial robot@en	0173-1#02-ABK273#002
SML	SpecificDescriptions	관련 항목을 모아 둔 구조임.	-	0173-1#02-ABM221#001
SMC	-	하나의 적용 작업에 대한 목적과 범위를 설명하는 묶음임. 목록의 반복 항목이므로 별도의 idShort(항목 이름)는 없음.	-	0173-1#02-ABM221#001/0173-1#01-AHY912#001
MLP	HandlingApplicationDescription	매니퓰레이터(물체를 집고 옮기는 로봇 팔)가 어떤 작업에 쓰이며 어디까지 수행하는지 설명함.	공작물을 집어 이송·배치하는 픽앤플레이스와 가공설비에 공작물을 투입·배출하는 작업을 위한 모델링 예시임. 실제 적용 시 공작물 질량, 공구 질량, 도달거리와 작업 공간을 확인해야 함.@ko	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingApplicationDescription/1/0

▪ 다음은 장비 특화 프로퍼티의 의미를 정의하는 섹션으로 ECLASS, IEC CDD 등의 시멘틱ID에서 적합한 항목을 찾을 수 없으므로 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 자체 정의함- 예: ECLASS 내에 산업용 로봇, 그리퍼 같은 로봇 구성요소를 나타내는 분류 항목은 존재하나, 프로퍼티의 의미로 사용 가능한 항목은 존재하지 않으므로, ECLASS Class 항목을 참조하여 valueId 후보로 활용- 예: 제품 또는 파일 이미지 등을 의미하는 시멘틱ID(0173-1#02-ABI505#003, 0173-1#02-AAV243#002)는 존재하나 손목 허용 모멘트·위치반복정밀도 제어 상태를 의미하는 항목은 등록된 것이 없으므로 자체적으로 정의함

3. TechnicalPropertyAreas / MechanicalSystem / ManipulatorCommonTechnicalPropertyArea

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SML	TechnicalPropertyAreas	매니퓰레이터 기술 속성 영역 목록	-	0173-1#02-ABK163#002
SMC	-	제품 분류와 연결된 하나의 기술 사양 영역임. 기계 구조와	-	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002

			설치·제어 조건을 하위 묶음으로 나누어 담음.		
	SMC	MechanicalSystem	로봇 팔의 기계 구조, 움직일 수 있는 범위, 물체를 옮기는 성능을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MechanicalSystem/1/0
	SMC	ManipulatorCommonTechnicalPropertyArea	로봇의 종류, 주요 용도, 설치 방식, 본체 무게 등 기본 사양을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorCommonTechnicalPropertyArea/1/0
	Prop	RobotType	기구학적 구조(관절을 어떻게 연결해 움직이게 했는지)에	Articulated (6-axis)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RobotType/1/0

			따른 로봇의 종류임.		
	Prop	ApplicationCategory	로봇이 주로 수행하도록 설계된 작업의 종류임. 물체 집어 옮기기, 설비 투입·배출 등이 해당함.	Material Handling / Machine Tending	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ApplicationCategory/1/0
	Prop	MountingType	로봇 바닥부를 설치할 수 있는 방향이나 방식임. 이 예시 장비에서 허용하는 설치 조건을 나타냄.	Floor / Inverted	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MountingType/1/0
	Prop	TotalMass	로봇 본체의 질량(무게)임. 운반하는 물체와	270 kg	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TotalMass/1/0

		별도로 설치하는 제어장치의 무게는 제외함.		

4. TechnicalPropertyAreas / MechanicalSystem / MotionAndKinematicTechnicalPropertyArea

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SML	TechnicalPropertyAreas	매니퓰레이터 기술 속성 영역 목록	-	0173-1#02-ABK163#002
SMC	-	제품 분류와 연결된 하나의 기술 사양 영역임. 기계 구조와 설치·제어 조건을 하위 묶음으로 나누어 담음.	-	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	MechanicalSystem	로봇 팔의 기계 구조, 움직일 수 있는 범위, 물체를 옮기는 성능을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MechanicalSystem/1/0
SMC	MotionAndKinematicTechnicalPropertyArea	관절 수, 움직일 수 있는 각도, 도달거리, 이동 속도 등 동작 사양을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotionAndKinematicTechnicalPropertyArea/1/0
Prop	NumberOfAxes	서로 독립적으로 제어할 수 있는 축(움직임을 조절하는 관절이나 방향)의 수임.	6	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NumberOfAxes/1/0
Range	AxisRangeJ1	J1(첫 번째 회전	-170 …	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisRangeJ1/1/0

		관절)이 기준 위치에서 양쪽으로 회전할 수 있는 각도 범위임.	+170°	
Prop	MaxHorizontalReach	로봇 바닥부의 기준 축에서 손목 기준점까지 수평으로 최대한 뻗을 수 있는 거리임.	1605 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxHorizontalReach/1/0
Prop	MaxVerticalReach	장비를 설치한 기준면에서 위쪽으로 최대한 도달할 수 있는 높이임.	2810 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxVerticalReach/1/0
Range	JointSpeedRange	축별 최대 각속도(관절이 1초 동안 회전하는 각도) 사양의 범위임. 모든 축에 같은 속도 한계를 적용한다는 뜻은 아님.	180 … 360 °/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointSpeedRange/1/0
Prop	MaxTcpSpeed	TCP(공구의 움직임을 대표하는 기준점)가 이동할 수 있는 최대 속도임. 예시에 정한 운전 조건을 기준으로 함.	2.5 m/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxTcpSpeed/1/0

5. TechnicalPropertyAreas / MechanicalSystem / HandlingPerformanceTechnicalPropertyArea

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SML	TechnicalPropertyAreas	매니퓰레이터 기술 속성 영역 목록	-	0173-1#02-ABK163#002
SMC	-	제품 분류와 연결된 하나	-	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002

			의 기술 사양 영역임. 기계 구조와 설치·제어 조건을 하위 묶음으로 나누어 담음.		
	SMC	MechanicalSystem	로봇 팔의 기계 구조, 움직일 수 있는 범위, 물체를 옮기는 성능을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MechanicalSystem/1/0
	SMC	HandlingPerformanceTechnicalPropertyArea	옮길 수 있는 무게, 위치를 반복해서 맞추는 성능, 작업 한 번에 걸리는 시간 등을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingPerformanceTechnicalPropertyArea/1/0
	Prop	RatedPayload	정격 가반 하중(설계 조건에서 운반하도록 정한 무게)임. 그리퍼(물체를 잡는 장치)와 운반 물체의 무게를 합한 값임.	16 kg	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPayload/1/0
	Range	PayloadRange	이 예시에서 운반하도록 정한 무게 범위임. 과부하 운전 가능 여부를 확인하지 않았으므로 정격 가반 하중(설계상 운반 무	0 … 16 kg	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PayloadRange/1/0

			게)을 넘지 않도록 설정함.		
	Prop	PositionRepeatability	위치 반복 정밀도(같은 위치로 여러 번 이동했을 때 위치가 얼마나 일정한지)임. 이 예시에서 0.03은 ±0.03 mm를 뜻함.	0.03 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PositionRepeatability/1/0
	Prop	AllowableWristMomentJ6	J6(여섯 번째 관절)에 허용되는 최대 모멘트(축을 돌리려는 힘의 효과)임. 예시 손목 구성을 기준으로 함.	9.8 N·m	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AllowableWristMomentJ6/1/0
	Prop	AllowableWristInertia	손목 축에 허용되는 최대 관성 모멘트(물체의 회전 속도를 바꾸기 어려운 정도)임. 운반 물체의 무게와 무게가 퍼진 위치의 영향을 받음.	0.45 kg·m²	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AllowableWristInertia/1/0
	Prop	RatedCycleTime	픽앤플레이스(물체를 집어 옮겨 놓기) 동작 한 번에 걸리는 기준 시험 시간임. 주변 설비를 포함한 전체 공정의 제	0.45 s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedCycleTime/1/0

		품당 처리 시간과는 구분 함.		

6. TechnicalPropertyAreas / InstallationAndControlSystem / ControllerAndInterfaceTechnicalPropertyArea

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SML	TechnicalPropertyAreas	매니퓰레이터 기술속성 영역 목록	-	0173-1#02-ABK163#002
SMC	-	제품 분류와 연결된 하나의 기술 사양 영역임. 기계 구조와 설치·제어 조건을 하위 묶음으로 나누어 담음.	-	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	InstallationAndControlSystem	장비 설치 환경, 제어 장치, 다른 장비와의 통신 및 전원 조건을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationAndControlSystem/1/0

SMC	ControllerAndInterfaceTechnicalPropertyArea	제어기 종류, 동작을 가르치는 방법, 통신 방식, 입출력 신호 등을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControllerAndInterfaceTechnicalPropertyArea/1/0
Prop	ControllerModel	로봇의 움직임을 제어하는 장치의 모델 명임. 이 참조 모델에서는 일반적인 예시 이름을 사용함.	ExampleController	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControllerModel/1/0
Prop	TeachingMethod	교시(로봇이 갈 위치와 움직일 경로를 가르치는 작업) 방법임.	Teach Pendant / Lead-through	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TeachingMethod/1/0
MLP	FieldbusInterface	필드버스(현장	PROFINET, EtherCAT, OPC UA@ko	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FieldbusInterface/1/0

		장비끼리 데이터를 주고받는 통신망) 등 예시 제어기에서 사용하는 통신 방식임.		
Prop	DigitalIoChannels	디지털 입출력(켜짐·꺼짐 상태를 주고받는 신호)의 입력 채널 수와 출력 채널 수임.	32 DI / 32 DO	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DigitalIoChannels/1/0
Prop	ProgrammingLanguage	로봇에 작업 순서와 움직임을 입력할 때 사용하는 프로그램 언어나 작성 환경임.	Vendor RL / G-code-free	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProgrammingLanguage/1/0

7. TechnicalPropertyAreas / InstallationAndControlSystem / EnvironmentalAndPhysicalTechnicalPropertyArea

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SML	TechnicalPropertyAreas	매니퓰레이터 기술 속성 영역 목록	하위 1개 항목	0173-1#02-ABK163#002
SMC	-	제품 분류와 연결된 하나의 기술 사양 영역임. 기계 구조와 설치·제어 조건을 하위 묶음으로 나누어 담음.	-	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	InstallationAndControlSystem	장비 설치 환경, 제어 장치, 다른 장비와의 통신 및 전원 조건을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationAndControlSystem/1/0
SMC	EnvironmentalAndPhysicalTechnicalPropertyArea	설치 공간, 주변 온도·습도, 진동, 소음 등 설치 환경 사양을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnvironmentalAndPhysicalTechnicalPropertyArea/1/0
Range	AmbientTemperatureRange	장비를 운전할 때 허용되는 주변 공기의 온도 범위임.	0 … 45 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AmbientTemperatureRange/1/0
Range	AmbientHumidityRange	장비를 운전할 때 허용되는 상대 습도(해	20 … 80 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AmbientHumidityRange/1/0

			당 온도에서 공기가 머금을 수 있는 최대 수증기량 대비 비율)의 범위임.			
	Prop	InstallationFootprint	풋프린트(위에서 보았을 때 장비 바닥부가 차지하는 설치 면적)의 가로·세로 치수임. 단위는 mm임.	520 × 520 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationFootprint/1/0	
	Prop	MaxVibrationLevel	설치 바닥에서 허용하는 진동 가속도(흔들릴 때 속도가 변하는 정도)의 예시 한계임. g(표준 중력 가속도)의 배수로 표시함.	0.5 g	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxVibrationLevel/1/0	
	Prop	NoiseLevel	정격 운전 때의 A가중 소음 수준(사람의 청각 특성을 반영한 소리 크기)의 예시 상한임. 실제 측정 조건은 현장	70 dB(A)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NoiseLevel/1/0	

		에서 확인 해야 함.		

8. TechnicalPropertyAreas / InstallationAndControlSystem / ElectricalAndSafetyTechnicalPropertyArea

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SML	TechnicalPropertyAreas	매니퓰레이터 기술 속성 영역 목록	-	0173-1#02-ABK163#002
SMC	-	제품 분류와 연결된 하나의 기술 사양 영역임. 기계 구조와 설치·제어 조건을 하위 묶음으로 나누어 담음.	-	0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002
SMC	InstallationAndControlSystem	장비 설치 환경, 제어 장치, 다른 장비와의 통신 및 전원 조건을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationAndControlSystem/1/0
SMC	ElectricalAndSafetyTechnicalPropertyArea	전압, 필요한 전원 용량, 외부 물질에 대한 보호 수준, 안전 기능 등을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalAndSafetyTechnicalPropertyArea/1/0
Range	RatedVoltage	삼상 전원(세 개의 교류 전원을 사용하는 방식)의 선간전압(전원선 두 개 사이 전압) 허용 범위임.	200 … 240 V	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedVoltage/1/0
Prop	RatedPowerConsumption	정격 운전에 필요한 피상전력(전원 설비가 공급해야 하는 전체 전력 규모)임. 단위는 kVA이며 실제 소비전력을 뜻하는 kW와 구분함.	3.5 kVA	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPowerConsumption/1/0
Prop	IPRating	IP 보호등급(먼지와 물이 장비 안으로 들어오는 것을 막는 수준)임. 본체와 손목의 예시 등급이며 인증 결과는 아님.	Body IP54 / Wrist IP67	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IPRating/1/0
Prop	SafetyPerformanceLevel	안전 관련 제어 장치의 목표 PL(안전 기능의 신뢰성 수준)과 Category(안전 회로 구성 범주)임. 실제 인증 등급을 확인한 값은 아님.	PL d, Cat.3	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyPerformanceLevel/1/0
Prop	CollaborativeSafetyFunction	사용하려는 안전 기능의 이름임. 실제 장비에서 해당 기능을 제공하고 정상 작동하는지는 별도로 확인해야 함.	Safety-rated monitored stop, SLS	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CollaborativeSafetyFunction/1/0
Prop	EmergencyStopCategory	비상정지 때 적용하려는 정지 범주(동력 차단과 정지 제어 방식	Stop Category 1	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopCategory/1/0

		의 구분)임. 예시 값이며 안전 기능 검증 결과는 아님.		

9. FurtherInformation

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
MLP	Textstatement	장비 기술 정보에 관한 보충 설명 문구	Illustrative specifications from the development plan; not manufacturer-certified ratings.	0173-1#02-ABK134#002
Prop	ValidDate	기술 정보의 유효 기준일	2026-09-13	0173-1#02-ABL775#001

2.5 데이터 수집 경로

▪ **표준 참조:** IDTA Generic Frame for Technical Data for Industrial Equipment in Manufacturing에서 제시하는 GeneralInformation, ProductClassifications, TechnicalPropertyAreas 구조를 기본으로 하여 매니퓰레이터의 정적 기술사양을 구성함. 본 서브모델에서는 장비를 특정 유형으로만 한정하지 않고, 매니퓰레이터를 구성하는 공통 사양 계통, 기구학·동작 계통, 핸들링 성능 계통, 제어기·인터페이스 계통, 환경·물리 계통, 전기·안전 계통 등 하위 시스템 기준으로 기술사양을 구성함. 표준 분류체계(ECLASS, IEC CDD)에 기반한 시멘틱이 부여되는 치수 등의 속성은 표준 코드로 부여하고, 표준 미정의 장비 특화 속성은 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 자체 정의함

▪ **매니퓰레이터 공개 사양서 및 카탈로그 참조:** Handling Manipulator 시리즈(모델 MP-1600H) 제품 카탈로그와 기술자료 등 공개 가능한 제조사 문서와 제품 사양서를 중심으로 확인함. 해당 자료에서는 축 수, 각 축 동작 범위, 도달거리, 가반하중, 위치반복정밀도, 손목 허용 모멘트·관성, 사이클타임, 제어기·통신, 환경 조건, 전원 사양, 안전 등급 등의 정적 사양을 확인할 수 있음. 본 서브모델에서는 해당 정보를 기구학·동작 계통, 핸들링 성능 계통, 제어기·인터페이스 계통, 전기·안전 계통의 예시 데이터로 활용함

▪ **로봇·핸들링 표준 및 공개 자료 참조:** ISO 9283(로봇 성능 시험), ISO 10218-1/-2(로봇 안전), ISO 13849-1(안전 제어), IEC 60529(IP), 산업용 핸들링 로봇 핸드북, 매니퓰레이터 설계 가이드, 제조사 사양서 및 사용자 매뉴얼을 참고하여 가반하중, 도달거리, 위치반복정밀도, 손목 허용 모멘트, 사이클타임, 정격 전력, 안전 기능 등의 정적 사양을 도출함

2. 서브모델 (#04)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Operational Data

2.2 서브모델 필요성

▪ **실시간 운전 데이터 표준화 및 결함 예방:** 매니퓰레이터는 운전 중 각 축 위치·속도, TCP 자세, 파지 하중, 축별 토크, 손목 모멘트 부하, 충돌·외력, 배치 편차, 사이클타임, 조인트 온도·전류, 안전영역 상태 등 다양한 운전 데이터가 지속적으로 변동됨. 이들 동적 데이터는 위치반복정밀도 드리프트·충돌·과부하·낙하·정렬불량·안전사고가 발생하기 전에 이를 예방하기 위한 핵심 신호이므로 표준화된 구조로 관리할 필요가 있음

▪ **운전 상태 모니터링 및 KPI 관리(활용 시나리오):** 핸들링 셀에서 매니퓰레이터는 워크피스의 정위치 전달 품질을 확정하는 quality gate이므로, 운전 중 토크·진동·위치편차·손목 모멘트 부하 추세를 모니터링하여 가동률·처리율·OEE·핸들링 불량률 등 ISO 22400 성과지표를 관리하고, 충돌·과부하·반복정밀도 드리프트 징후를 조기에 감지해 경로·가반하중 설정을 보정하며 토크·온도·전류 추세로 예지보전을 수행하는 데 활용됨

2.3 서브모델 개발 방법

☐ IDTA 서브모델 템플릿

☐ 외부 서브모델 템플릿

☑ 자체 제작 서브모델 템플릿

▪ **자체 제작 이유:** IDTA에서 매니퓰레이터 운전 데이터에 특화된 별도 표준 서브모델 템플릿을 제공하지 않으므로 대상 장비와 공정 특성에 맞게 자체 정의함. Operational Data는 장비 운전 중 실시간으로 변동되는 현재값과 상태값을 관리하기 위한 동적 데이터 서브모델임. 정격 사양, 허용 범위, 장비 구성 정보 등은 Technical Data에서 관리하고, 시간에 따른 이력 데이터는 Time Series Data에서 관리함. 이를 통해 각 서브모델의 데이터 역할을 명확히 구분할 수 있음. 본 서브모델의 데이터는 현재 Type1(Passive Data)로서 AAS 내부에 저장·관리되며 장비의 현재 상태를 사람 또는 시스템이 입력·갱신함. PLC·센서·로봇 컨트롤러·필드버스 게이트웨이를 통한 실시간 자동 수집 항목은 외부 시스템과 연결되어 자동 갱신되는 Type2(Connected Data)에 해당하므로 향후 Type2 데이터 수집 시 적용함

▪ **개발 방법:** 매니퓰레이터를 특정 유형으로만 분리하지 않고, #03 Technical Data에서 정의한 하위 시스템 기준과 연계하여 운전 데이터를 구성함. 이에 따라 축 동작 계통, 가반하중·힘 계통, 핸들링 품질 계통, 안전·충돌 계통, 상태·건전성 계통으로 SubmodelElementCollection을 구성함. 장비 상태와 운전 모드는 OPC UA for Robotics(OPC 40010) 및 OPC UA for Machinery(OPC 40001)의 MachineryItemState 구조를 참고하고, 공정값은 현재값, 설정값, 편차값 중심으로 구성함

▪ **서브모델 범위:** - 본 서브모델은 매니퓰레이터 운전 중 현재 시점에서 확인·갱신되는 동적 운전 데이터를 대상으로 함. 축별 현재 위치·속도, TCP 현재 자세, 경로 편차, 현재 가반하중, 축 토크 등 장비 운전 중 실시간 또는 주기적으로 변동되는 현재값과 상태값을 포함함. 반면 축 수, 도달거리, 정격 가반하중, 위치반복정밀도, 정격 소비전력, 보호등급 등 고정 기술사양은 Technical Data에서 관리하고, 시간 순서에 따른 장기 운전 이력과 추세 분석 데이터는 Time Series Data에서 관리함.

▪ **IRI 및 semanticId 작성 방법:** Submodel id는 https://www.smart-factory.kr/ids/sm/IndustrialHandlingManipulator/{idShort}/{version}/{revision} 형식임. 표준 Submodel은 원본 템플릿의 administration.version/revision과 ID 끝자리를 일치시킴. 전체 배포 버전은 AppliedTemplateVersion에 기록함. 자체 OperationalData는 V1.0이며 administration·ID 끝자리는 1/0임. Property는 ECLASS·IEC CDD 의미 식별자를 우선 사용하고 직접 대응 개념이 없으면 자체 ConceptDescription을 사용함.

2.4 프로퍼티(Property) 목록

1. AxisMotionMonitoring / JointAxisMotionValues

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AxisMotionMonitoring	관절이 현재 어느 각도에 있고 얼마나 빠르게 움직이는지 확인하는 정보 묶음임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisMotionMonitoring/1/0
SML	JointAxisMotionValues	J1~J6(첫 번째부터 여섯 번째 관절)의 각도와 회전 속도를 축별로 저장하는 목록임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValues/1/0
SMC	-	관절 하나의 축 이	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0

		름, 각도, 회전 속도를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함.		
Prop	JointAxisId	J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함.	J1	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	CurrentJointPosition	해당 관절이 설정된 영점(각도를 0으로 정한 기준 위치)에서 얼마나 회전했는지를 나타내는 현재 각도임.	12.4 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0
Prop	CurrentJointSpeed	해당 관절의 현재 각속도(1초 동안 회전하는 각도)임.	45 °/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0
SMC	-	2축 동작 현재값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J2	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	CurrentJointPosition	현재 관절 각도	-30.1 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0
Prop	CurrentJointSpeed	현재 관절 각속도	60 °/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0
SMC	-	3축 동작 현재값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J3	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	CurrentJointPosition	현재 관절 각도	45 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0
Prop	CurrentJointSpeed	현재 관절 각속도	30 °/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0
SMC	-	4축 동작 현재값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J4	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	CurrentJointPosition	현재 관절 각도	0.2 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0
Prop	CurrentJointSpeed	현재 관절 각속도	10 °/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0
SMC	-	5축 동작 현재값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J5	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	CurrentJointPosition	현재 관절 각도	60.5 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0
Prop	CurrentJointSpeed	현재 관절 각속도	50 °/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0
SMC	-	6축 동작 현재값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J6	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0

Prop	CurrentJointPosition	현재 관절 각도	-15.3 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0
Prop	CurrentJointSpeed	현재 관절 각속도	20 °/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0

2. AxisMotionMonitoring / CurrentTcpPose

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AxisMotionMonitoring	관절이 현재 어느 각도에 있고 얼마나 빠르게 움직이는지 확인하는 정보 묶음임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AxisMotionMonitoring/1/0
SMC	CurrentTcpPose	TCP(공구의 움직임을 대표하는 기준점)의 위치와 방향을 모아둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentTcpPose/1/0
Prop	TcpPositionX	로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 X 방향 위치임.	1102 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionX/1/0
Prop	TcpPositionY	로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 Y 방향 위치임.	-340 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionY/1/0
Prop	TcpPositionZ	로봇 바닥부의 좌표계(위치를 정하는 기준)에서 TCP(공구 기준점)의 Z 방향 위치임.	980 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionZ/1/0
Prop	TcpOrientationRx	TCP(공구 기준점)가 X 축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전 순서와 기준을 맞춰야 함.	0 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRx/1/0
Prop	TcpOrientationRy	TCP(공구 기준점)가 Y 축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전	90 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRy/1/0

		순서와 기준을 맞춰야 함.		
Prop	TcpOrientationRz	TCP(공구 기준점)가 Z 축을 기준으로 돌아간 방향을 나타내는 각도 성분임. 실제 연결 시 회전 순서와 기준을 맞춰야 함.	0 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRz/1/0
Prop	PathDeviation	지령 경로(움직이라고 지정한 경로)와 TCP(공구 기준점)가 실제로 지나간 경로 사이의 거리 차이임.	0.08 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PathDeviation/1/0
Prop	MotionMode	현재 지시된 이동 방식임. 직선 이동처럼 공구를 어떤 경로로 움직이는지 나타냄.	Linear	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotionMode/1/0

3. PayloadAndForceMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	PayloadAndForceMonitoring	현재 운반 무게와 관절·공구에 걸리는 힘을 확인하는 정보 묶음임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PayloadAndForceMonitoring/1/0
SML	JointTorqueValues	J1~J6(여섯 관절)의 토크(축을 돌리는 힘)를 축별로 저장하는 목록임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValues/1/0
SMC	-	관절 하나의 축 이름과 토크(축을 돌리는 힘)를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0
Prop	JointAxisId	J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함.	J1	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTorque	해당 관절의 현재 토크(축을 돌리는 힘)	120 N·m	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0

			임. 측정하거나 추정한 값을 사용함.		
	SMC	-	2축 현재 토크값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0
	Prop	JointAxisId	축 식별자	J2	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
	Prop	JointTorque	현재 관절 토크	210 N·m	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0
	SMC	-	3축 현재 토크값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0
	Prop	JointAxisId	축 식별자	J3	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
	Prop	JointTorque	현재 관절 토크	95 N·m	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0
	SMC	-	4축 현재 토크값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0
	Prop	JointAxisId	축 식별자	J4	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
	Prop	JointTorque	현재 관절 토크	18 N·m	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0
	SMC	-	5축 현재 토크값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0
	Prop	JointAxisId	축 식별자	J5	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
	Prop	JointTorque	현재 관절 토크	40 N·m	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0
	SMC	-	6축 현재 토크값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0
	Prop	JointAxisId	축 식별자	J6	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
	Prop	JointTorque	현재 관절 토크	6 N·m	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0
	SMC	ToolLoadAndGripper	운반 무게, 손목 부하, 그리퍼(물체를 잡는 장치)의 열림·닫힘과 잡는 힘을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolLoadAndGripper/1/0
	Prop	CurrentPayload	현재 로봇이 지탱하는 총 무게임. 그리퍼(물체를 잡는 장치)와 운반 중인 물체의 무게를 합한 값임.	14.2 kg	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentPayload/1/0
	Prop	WristMomentLoad	손목에 걸리는 모멘트(축을 돌리려는 힘의 효과)가 설정한 허용 한계의 몇 %인지 나타냄. 예시 62는 허용 한계의 62%라는 뜻임.	62 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WristMomentLoad/1/0
	Prop	ExternalForceEstimate	로봇이나 공구에 외부에서 작용하는 힘의 크	8 N	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ExternalForceEstimate/1/0

		기를 추정한 값임.		
Prop	GripperOpenCloseState	그리퍼(물체를 잡는 장치)가 현재 열려 있는지 닫혀 있는지를 나타내는 상태임.	Closed	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GripperOpenCloseState/1/0
Prop	GripperForce	그리퍼(물체를 잡는 장치)가 작업 물체를 잡고 있는 힘의 크기임.	35 N	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GripperForce/1/0

4. ConditionAndHealthMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ConditionAndHealthMonitoring	온도, 전류, 진동 등을 통해 장비가 어떤 상태인지 확인하는 정보 묶음임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ConditionAndHealthMonitoring/1/0
SML	JointConditionValues	J1~J6(여섯 관절)의 온도와 모터 전류를 축별로 저장하는 목록임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValues/1/0
SMC	-	관절 하나의 축 이름, 온도, 모터 전류를 함께 저장하는 묶음임. J1~J6에 같은 구조를 반복해 사용함.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0
Prop	JointAxisId	J1~J6 중 어느 관절의 값인지 구분하는 이름임. 같은 관절의 각도·토크·온도를 서로 연결할 때 사용함.	J1	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTemperature	해당 관절의 모터나 감속기(모터 회전 속도를 줄이고 회전력을 높이는 장치) 온도임. 센서가 어느 위치에 있는지 함께 확인해야 함.	48 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0
Prop	JointMotorCurrent	해당 관절을 움직이는 모터에 현재 흐르는 전류임.	6.2 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0

SMC	-	2축 상태 현재값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J2	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTemperature	관절 모터/감속기 온도	52 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0
Prop	JointMotorCurrent	관절 모터 전류	8.1 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0
SMC	-	3축 상태 현재값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J3	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTemperature	관절 모터/감속기 온도	45 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0
Prop	JointMotorCurrent	관절 모터 전류	4 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0
SMC	-	4축 상태 현재값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J4	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTemperature	관절 모터/감속기 온도	40 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0
Prop	JointMotorCurrent	관절 모터 전류	1.5 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0
SMC	-	5축 상태 현재값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J5	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTemperature	관절 모터/감속기 온도	43 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0
Prop	JointMotorCurrent	관절 모터 전류	3.2 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0
SMC	-	6축 상태 현재값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J6	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTemperature	관절 모터/감속기 온도	38 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0
Prop	JointMotorCurrent	관절 모터 전류	1.1 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0
SMC	DeviceHealthState	장비 전체의 진동, 누적 운전 시간, 현재 운전 상태를 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceHealthState/1/0
Prop	VibrationLevel	설정한 센서 위치의 진동 가속도를 RMS(변동하는 신호의 크기를 나타내는 실효값)로 표시한 값임. 단위는 g(표준 중력가속도 배수)이며, 예지보전의 진동 속도 값과 구분함.	0.21 g	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationLevel/1/0

Prop	OperatingHours	현재 기준 시점까지 장비가 운전한 시간을 누적한 값임. 단위는 시간임.	8420 h	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingHours/1/0
Prop	OperatingState	장비가 현재 운전 중인지, 대기 중인지, 정지했는지 등을 나타내는 상태임.	Run	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingState/1/0

5. HandlingQualityMonitoring

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	HandlingQualityMonitoring	물체가 목표 위치에 놓였는지, 작업이 성공했는지 등 운반 작업의 품질을 확인하는 정보 묶음임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingQualityMonitoring/1/0

SMC	PlacementAccuracy	물체를 목표 위치에 얼마나 정확하게 놓았는지와 반복 위치 맞춤 성능의 변화를 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementAccuracy/1/0
Prop	PlacementPositionError	목표 배치 위치와 물체가 실제로 도달한 위치 사이의 거리 차이임.	0.05 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementPositionError/1/0
Prop	RepeatabilityDrift	반복 정밀도 드리프트(같은 위치를 반복해서 맞추는 성능이 처음 기준에서 달라진 정도)임.	+0.012 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RepeatabilityDrift/1/0

SMC	HandlingCycleResult	최근 완반작업의 소요시간과 성공여부, 누적 오배치 횟수를 모아둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingCycleResult/1/0
Prop	LastCycleTime	가장 최근에 수행한 완반 동작 한 번에 실제로 걸린 시간임. 주변 설비를 포함한 전체 공정 시간과 구분함.	0.47 s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastCycleTime/1/0
Prop	PickPlaceSuccessFlag	가장 최근의 픽앤플레이스(물체를 집어 옮겨 놓기) 작업이 성공했는지를	Success	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceSuccessFlag/1/0

		나타내는값임.		
Prop	MisplacementCount	설정한운전이력범위에서잘못놓거나떨어뜨린사건의누적횟수임.하루단위로집계한작업실패횟수와는범위가다를수있음.	2	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MisplacementCount/1/0

6. SafetyAndCollisionMonitoring · AnalyticsAndApplicationContext

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	SafetyAndCollisionMonitoring	충돌, 비상정지, 안전영역 상태와 안전을 위한 정지 횟수를 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyAndCollisionMonitoring/1/0
SMC	ActiveSafetyState	현재 충돌 감지, 안전영역, 비상정지, 속도 조정 상태를 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActiveSafetyState/1/0
Prop	CollisionDetectedFlag	제어기가 현재 충돌을 감지했는지 나타내는 논리값(참 또는 거짓)임.	false	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CollisionDetectedFlag/1/0
Prop	SafetyZoneStatus	안전영역(사람이나 물체의 접	SLS active (zone B)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyZoneStatus/1/0

		근을 감시하는 구역)의 현재 상태와 이에 따른 속도 제한 상태임.		
Prop	EmergencyStopState	비상정지 회로(위급할 때 장비를 멈추도록 하는 전기 회로)의 현재 상태임.	Normal	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopState/1/0
Prop	CurrentSpeedOverride	속도 오버라이드(기준 지시 속도에 곱해 적용하는 조정 비율)임. 기준 속도를 100%로 표시함.	30 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentSpeedOverride/1/0
SMC	SafetyEventCounters	안전을 위해 장비를 멈춘 사건의 누적 횟수를 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyEventCounters/1/0
Prop	ProtectiveStopCount	설정한 운전 이력 범위에서 발생한 보호정지(안전을 위해 장비를 멈추는 동작)의 누적 횟수임.	5	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectiveStopCount/1/0
SMC	AnalyticsAndApplicationContext	AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0
SMC	ModelSupportContact	참조모델에 관한 문의처를 표시하는 항목임. 현재 연락처는 가상의 예시임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelSupportContact/1/0
MLP	NationalCode	연락처가 속한 나라를 나타내는 코드임.	KR@ko	0173-1#02-AAO134#002
Prop	Language	연락할 때 사용하는 언어임.	ko	https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformation/Language

MLP	CityTown	담당 회사가 있는 도시 이름임.	예시도시@ko	0173-1#02-AAO132#002
MLP	Company	문의에 답하는 회사 이름임.	예시 제조사@ko	0173-1#02-AAW001#001
SMC	Email	이메일 연락처를 모아 둔 항목임.	-	0173-1#02-AAQ836#005
Prop	EmailAddress	문의 내용을 보낼 이메일 주소임.	support@example.org	0173-1#02-AAO198#002
MLP	Street	담당 회사의 도로명과 상세 주소임.	예시로 1 (가상 주소)@ko	0173-1#02-AAO128#002
MLP	Zipcode	담당 회사 주소의 우편번호임.	00000@ko	0173-1#02-AAO129#002
SMC	TimeSeriesAcquisitionContext	시계열(시간 순서대로 모은 데이터) 예시의 기준 시각과 전체 기록 기간을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TimeSeriesAcquisitionContext/1/0
Prop	ExampleTimeOrigin	상대시간(기준 시점에서 얼마나 지났는지)을 실제 시각으로 해석하기 위한 UTC(세계 공통 기준시) 예시 시작 시각임. 실제 수집 시각은 아님.	2026-09-13T08:15:00Z	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ExampleTimeOrigin/1/0
Prop	ExampleWindowDuration	예시의 첫 기록에서 마지막 기록까지 지난 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함.	PT59S	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ExampleWindowDuration/1/0

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** Operational Data는 매니퓰레이터의 현재 운전 상태, 현재 운전값, 현재 적용 중인 설정값, 편차값, 운전 가능 조건을 표현하기 위한 동적 데이터 서브모델로 구성함. IDTA에서 매니퓰레이터 운전 데이터 전용 SMT를 제공하지 않으므로 자체 제작 서브모델로 정의하되, 장비 상태와 운전값 표현은 OPC UA for Robotics(OPC 40010) 및 OPC UA for Machinery(OPC 40001)의 MachineryItemState·운전상태 구조를 우선 참고함. 이를 통해 장비 상태, 운전 모드, 현재값, 설정값, 편차값을 상위 시스템에서 해석 가능한 구조로 구성함. 본 서브모델의 데이터는 현재 Type1(Passive Data)이며, PLC·센서·로봇 컨트롤러·SCADA 연계 실시간 자동 수집 항목은 향후 Type2(Connected Data) 수집 시 적용함
- **공개 사양서 및 매뉴얼:** Handling Manipulator 시리즈 카탈로그·엔지니어링 데이터(모델 MP-1600H, 가반하중 16 kg·도달거리 1605 mm급), 로봇 컨트롤러/필드버스 게이트웨이 포인트맵, 제조사 사용자·서비스 매뉴얼 등을 참고하여 실제 장비에서 수집 가능한 운전 데이터 항목을 도출함
- **표준 사전 확인:** 각 Property의 semanticId는 ECLASS 및 IEC CDD를 우선 확인하여 적용함. 직접 대응되는 표준 사전 항목이 없는 경우에는 자체 정의 항목으로 구분하고, 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 다음과 같은 형식의 CD IRI를 부여함- 형식: https://www.smart-factory.kr/ids/cd/{Property명}/1/0

2. 서브모

2.1 서브모델(Submodel) 명

Time Series Data

델 (#05)

2.2 서브모델 필요성

- **운전 데이터 이력 관리:** 매니퓰레이터는 운전 중 축별 토크, 손목 모멘트 부하, TCP 위치편차, 사이클타임, 조인트 온도, 모터 전류, 진동, 소비전력 등 주요 공정값이 시간에 따라 지속적으로 변동됨. Operational Data가 현재 시점의 운전 상태와 공정값을 표현한다면, Time Series Data는 동일 항목의 시간 이력을 저장하여 핸들링 운전의 변화 추이를 관리하기 위해 필요함
- **운전 프로파일 분석 및 예지보전 지원(활용 시나리오):** 핸들링 품질·로봇 수명은 단일 시점의 현재값보다 시간에 따른 토크 상승 추세, 위치반복정밀도 drift, 진동·온도 변동 등의 프로파일에 영향을 받음. 따라서 시간축 기반의 운전 데이터를 구조화하여, 조인트 마모에 따른 토크·진동 상승 추세를 분석하고 정비·교체 시점을 예측하는 예지보전과 OEE 추세 분석에 활용할 수 있도록 구성할 필요가 있음
- **상위 시스템 및 분석 활용성 확보:** Time Series Data는 MES, SCADA, 데이터 수집 서버, 에너지 분석 시스템, 예지보전 시스템 등에서 운전 추세 분석과 사후 검토에 활용될 수 있음. 따라서 측정값, 단위, 측정 시각, 저장 구간, 외부 파일 또는 DB 참조 정보를 표준화된 구조로 제공할 필요가 있음. 본 서브모델의 데이터는 현재 Type1(Passive Data)이며, 실시간/PLC/센서/SCADA 연계 수집 항목은 향후 Type2(Connected Data) 수집 시 적용함

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿

- **서브모델 템플릿 명:** *Time Series Data*
- **적용 템플릿** Ver1.1.1 / **발행일 2023-03-01 / 참조일:** 2026-09-26.
- **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 매니퓰레이터는 축별 위치·속도, TCP 위치/자세, 경로 편차, 파지 하중, 축 토크, 손목 부하, 사이클 타임, 충돌 감지, 안전영역 상태 등이 시간에 따라 변하는 장비임. 픽앤플레이스나 머신텐딩 공정에서는 위치 오차, 반복정밀도 드리프트, 사이클 타임 증가, 과부하, 보호정지 발생 원인을 시간 이력으로 추적해야 하므로, 주요 운전값과 품질·안전·건전성 지표를 AAS 내에서 일관된 구조로 관리하기 위해 Time Series Data 서브모델 템플릿을 활용함.
- **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** Metadata와 Segments를 적용함. Metadata/Record와 InternalSegment/Records/Record00000은 Time·RecordMotion·RecordLoadAndCondition으로 구성함. RecordMotion은 JointAxisMotionValues와 CurrentTcpPose를, RecordLoadAndCondition은 JointTorqueValues·JointConditionValues·ToolLoadAndGripper·DeviceHealthState를 포함함. 기존 표의 현재값 전용 항목은 OperationalData 관리로 구분함.

☐ 외부 서브모델 템플릿

☐ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

- 1,2번 섹션은 Time Series Data SMT에서 정의한 구조, cardinality, semanticId 등을 임의로 변경하지 않고 적용함

1. TimeSeries

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Metadata	메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1
SMC	Segments	전체 시계열을 나눈 구간들을 모아 둔 항목임. 데이터를 AAS 안에 넣거나 파일·외부 서버에 연결하는 방식으로 구성함.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1

2. Metadata

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Metadata	메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1
MLP	Name	이 시계열 또는 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름임.	매니퓰레이터 운전 이력 예시 @ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1
MLP	Description	이 시계열 또는 구간이 어떤 데이터인지 설명하는 문장임.	1초 간격의 합성 예시 60개. Time은 구간 시작부터 경과한 초입니다.@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1
SMC	Record	한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드(기록 한 묶	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1

		음)의 구조임. 표의 한 행처럼 이해하면 됨.		

▪ 다음은 시계열 데이터 record를 장비 특화 프로퍼티로 정의하는 섹션으로 Time Series Data SMT 원본의 구조, cardinality, semanticId를 임의로 변경하지 않으면서도, 원본의 구조를 활용하여 장비에 특화된 정보를 표현함

3. Metadata / Record (동작 항목)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Metadata	메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1
SMC	Record	한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드(기록 한 묶음)의 구조임. 표의 한 행처럼 이해하면 됨.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1
Prop	Time	측정 시각	0 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1
SMC	RecordMotion	축 및 공구 동작 이력	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordMotion/1/0
SML	JointAxisMotionValues	축별 동작 현재값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValues/1/0
SMC	-	Joint Axis Motion Value	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J1	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	CurrentJointPosition	현재 관절 각도	12.4 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0
Prop	CurrentJointSpeed	현재 관절 각속도	45 °/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0
SMC	-	Joint Axis Motion Value	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J2	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	CurrentJointPosition	현재 관절 각도	-30.1 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0
Prop	CurrentJointSpeed	현재 관절 각속도	60 °/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0
SMC	-	Joint Axis Motion Value	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J3	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	CurrentJointPosition	현재 관절 각도	45 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0
Prop	CurrentJointSpeed	현재 관절 각속도	30 °/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0

SMC	-	Joint Axis Motion Value	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J4	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	CurrentJointPosition	현재 관절 각도	0.2 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0
Prop	CurrentJointSpeed	현재 관절 각속도	10 °/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0
SMC	-	Joint Axis Motion Value	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J5	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	CurrentJointPosition	현재 관절 각도	60.5 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0
Prop	CurrentJointSpeed	현재 관절 각속도	50 °/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0
SMC	-	Joint Axis Motion Value	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisMotionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J6	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	CurrentJointPosition	현재 관절 각도	-15.3 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointPosition/1/0
Prop	CurrentJointSpeed	현재 관절 각속도	20 °/s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentJointSpeed/1/0
SMC	RecordLoadAndCondition	단일 시계열 레코드의 기본 운전값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordLoadAndCondition/1/0

4. Metadata / Record (부하·상태 항목)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Metadata	메타데이터 (데이터를 이해하기 위한 설명 정보) 임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1
SMC	Record	한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드 (기록 한 묶음)의 구조	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1

		임. 표의 한 행처럼 이해하면 됨.		
SMC	RecordMotion	축 및 공구 동작 이력	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordMotion/1/0
SMC	CurrentTcpPose	단일 시계열 레코드의 TCP 위치·자세값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentTcpPose/1/0
Prop	PathDeviation	경로 편차 이력	0.08 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PathDeviation/1/0
Prop	MotionMode	동작 모드 이력	Linear	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotionMode/1/0
SMC	RecordLoadAndCondition	단일 시계열 레코드의 기본 운전값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordLoadAndCondition/1/0
SMC	ToolLoadAndGripper	단일 시계열 레코드의 그리퍼 상태값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolLoadAndGripper/1/0
Prop	CurrentPayload	파지 하중 이력	14.2 kg	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentPayload/1/0
Prop	WristMomentLoad	손목 모멘트 부하	62 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WristMomentLoad/1/0
Prop	ExternalForceEstimate	추정 외력 이력	8 N	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ExternalForceEstimate/1/0
SMC	DeviceHealthState	장비 건전성 및 운전 상태	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceHealthState/1/0
Prop	VibrationLevel	진동 RMS 이력	0.21 g	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationLevel/1/0
Prop	OperatingHours	누적 가동 시간 이력	8420 h	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingHours/1/0
Prop	OperatingState	장비 전체 운전 상태 이력	Run	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingState/1/0

5. Metadata / Record / RecordMotion / CurrentTcpPose

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Metadata	메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1
SMC	Record	한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드(기록 한 묶음)의 구조임. 표의 한	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1

		행처럼 이해하면 됨.		
SMC	RecordMotion	축 및 공구 동작 이력	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordMotion/1/0
SMC	CurrentTcpPose	단일 시계열 레코드의 TCP 위치·자세값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentTcpPose/1/0
Prop	TcpPositionX	TCP X좌표 이력	1102 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionX/1/0
Prop	TcpPositionY	TCP Y좌표 이력	-340 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionY/1/0
Prop	TcpPositionZ	TCP Z좌표 이력	980 mm	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpPositionZ/1/0
Prop	TcpOrientationRx	TCP Rx 자세각 이력	0 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRx/1/0
Prop	TcpOrientationRy	TCP Ry 자세각 이력	90 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRy/1/0
Prop	TcpOrientationRz	TCP Rz 자세각 이력	0 °	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TcpOrientationRz/1/0

6. Metadata / Record / RecordLoadAndCondition / JointTorqueValues

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Metadata	메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1
SMC	Record	한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드(기록 한 묶음)의 구조임. 표의 한 행처럼 이해하면 됨.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1
SMC	RecordLoadAndCondition	단일 시계열 레코드의 기본 운전값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordLoadAndCondition/1/0
SML	JointTorqueValues	단일 시계열	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValues/1/0

		레코드의 축별 토크 값 목록		
SMC	-	1축 토크 이력 값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J1	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTorque	현재 관절 토크 이력	120 N·m	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0
SMC	-	2축 토크 이력 값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J2	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTorque	현재 관절 토크 이력	210 N·m	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0
SMC	-	3축 토크 이력 값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J3	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTorque	현재 관절 토크 이력	95 N·m	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0
SMC	-	4축 토크 이력 값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J4	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTorque	현재 관절 토크 이력	18 N·m	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0
SMC	-	5축 토크 이력 값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J5	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTorque	현재 관절 토크 이력	40 N·m	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0
SMC	-	6축 토크 이력 값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorqueValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J6	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTorque	현재 관절 토크 이력	6 N·m	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTorque/1/0

7. Metadata / Record / RecordLoadAndCondition / JointConditionValues

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Metadata	메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보) 임. 시계열의	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1

			이름, 설명, 한 번에 기록할 항목 구조를 포함함.		
	SMC	Record	한 시점의 시간과 측정값들을 묶는 레코드(기록 한 묶음)의 구조임. 표의 한 행처럼 이해하면 됨.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1
	SMC	RecordLoadAndCondition	단일 시계열 레코드의 기본 운전값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordLoadAndCondition/1/0
	SML	JointConditionValues	단일 시계열 레코드의 축별 온도·모터전류값 목록	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValues/1/0
	SMC	-	1축 온도·전류 이력 값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0
	Prop	JointAxisId	축 식별자	J1	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
	Prop	JointTemperature	관절 모터/감속기 온도 이력	48 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0
	Prop	JointMotorCurrent	관절 모터 전류 이력	6.2 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0
	SMC	-	2축 온도·전류 이력 값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0
	Prop	JointAxisId	축 식별자	J2	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
	Prop	JointTemperature	관절 모터/감속기 온도 이력	52 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0
	Prop	JointMotorCurrent	관절 모터 전류 이력	8.1 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0
	SMC	-	3축 온도·전류 이력 값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0
	Prop	JointAxisId	축 식별자	J3	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
	Prop	JointTemperature	관절 모터/감속기 온도 이력	45 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0
	Prop	JointMotorCurrent	관절 모터	4 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0

		전류 이력		
SMC	-	4축 온도·전류 이력 값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J4	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTemperature	관절 모터/감속기 온도 이력	40 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0
Prop	JointMotorCurrent	관절 모터 전류 이력	1.5 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0
SMC	-	5축 온도·전류 이력 값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J5	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTemperature	관절 모터/감속기 온도 이력	43 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0
Prop	JointMotorCurrent	관절 모터 전류 이력	3.2 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0
SMC	-	6축 온도·전류 이력 값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointConditionValue/1/0
Prop	JointAxisId	축 식별자	J6	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointAxisId/1/0
Prop	JointTemperature	관절 모터/감속기 온도 이력	38 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointTemperature/1/0
Prop	JointMotorCurrent	관절 모터 전류 이력	1.1 A	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointMotorCurrent/1/0

8. Metadata / Record / RecordLoadAndCondition / ToolLoadAndGripper

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Metadata	메타데이터(데이터를 이해하기 위한 설명 정보)임. 시계열의 이름, 설명, 한 번에 기록할 항	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1

		목구조를포함함.		
SMC	Record	한시점의시간과측정값들을묶는레코드(기록한묶음)의구조임.표의한행처럼이해하면됨.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1
SMC	RecordLoadAndCondition	단일시계열레코드의기본운전값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecordLoadAndCondition/1/0
SMC	ToolLoadAndGripper	단일시계열레코드의그리퍼상태값	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolLoadAndGripper/1/0
Prop	GripperOpenCloseState	엔드이펙터개폐상태이력	Closed	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GripperOpenCloseState/1/0
Prop	GripperForce	엔드이펙터파지력이력	35 N	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GripperForce/1/0

9. Segments

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Segments	전체 시계열을 나눈 구간들을 모아 둔 항목임. 데이터를 AAS 안에 넣거나 파일·외부 서버에 연결하는 방식으로 구성함.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1
SMC	ExternalSegment	시간 순서대로 저장된 데이터 파일을 가리키는 구간임. 파일 경로나 Blob(파일 내용처럼 여러 바이트로 된 데이터)을 통해 내용을 제공함.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1
SMC	LinkedSegment	외부 이력 서버에서 데이터를 조회할 수 있도록 접속 주소와 조회 조건을 모아 둔 구간임. 현재는 실제 서버 연결을 수행하지 않은 예시임.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1
SMC	InternalSegment	시계열 기록을 AAS 안에 직접 넣어 둔 구간임. 현재 예시는 기록 한 묶음을 포함함.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1

10. Segments / ExternalSegment

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Segments	전체 시계열을 나눈 구간들을 모아 둔 항목임. 데이터를 AAS 안에 넣거나 파일·외부 서버에 연결하는 방식으로 구성함.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1
SMC	ExternalSegment	시간 순서대로 저장된 데이터 파일을 가리키는 구간임. 파일 경로나 Blob(파일 내용처럼 여러 바이	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1

			트로 된 데이터)을 통해 내용을 제공함.		
	MLP	Name	이 시계열 또는 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름임.	매니퓰레이터 60초 예시@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1
	MLP	Description	이 시계열 또는 구간이 어떤 데이터인지 설명하는 문장임.	합성 예시, 실측·운영 데이터 아님@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1
	Prop	RecordCount	해당 구간에 들어 있는 레코드(한 시점의 기록 묶음)의 수임.	60	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1
	Prop	StartTime	이 구간의 첫 기록이 시작되는 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함.	0	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1
	Prop	EndTime	이 구간의 마지막 기록 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함.	59	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1
	Prop	Duration	이 구간의 시작부터 끝까지 지난 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 형식으로 쓰며, PT59S는 59초를 뜻함.	PT59S	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1
	Prop	SamplingInterval	샘플링 간격(데이터를 한 번 기록한 뒤 다음 값을 기록할 때까지의 시간)임. 이 표의 단위는 초(s)임.	1 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1
	Prop	SamplingRate	샘플링 주파수(1초에 기록하는 데이터 묶음의 수)임. 1 Hz는 1초에 한 번 기록한다는 뜻임.	1 Hz	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1
	Prop	State	데이터 구간의 작성 진행 상태임. completed는 해당 구간의 작성 완료를 뜻하며 서버 접속 성공 여부를 뜻하지 않음.	completed	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1
	Prop	LastUpdate	이 데이터 구간을 마지막으로 갱신한 시각임. 현재	2026-09-13T08:15:59Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1

		값은 예시 시각임.		
File	File	시간 순서대로 저장된 데이터 파일의 위치를 나타냄. 현재 예시는 CSV(행과 열로 값을 기록하는 텍스트 파일)를 가리킴.	/aasx/files/Manipulator_Operation_Example.csv	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/File/1/1
Blob	Blob	Blob(바이트로 저장한 데이터 내용) 안에 시계열 기록을 넣는 항목임. 현재는 CSV 내용을 gzip(데이터 압축 방식)으로 압축한 예시임.	gzip으로 압축한 CSV 예시 데이터 (Base64 저장)	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Blob/1/1

11. Segments / LinkedSegment

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Segments	전체 시계열을 나눈 구간들을 모아 둔 항목임. 데이터를 AAS 안에 넣거나 파일·외부 서버에 연결하는 방식으로 구성함.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1
SMC	LinkedSegment	외부 이력 서버에서 데이터를 조회할 수 있도록 접속 주소와 조회 조건을 모아 둔 구간임. 현재는 실제 서버 연결을 수행하지 않은 예시임.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1
MLP	Name	이 시계열 또는 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름임.	매니퓰레이터 외부 이력 조회 예시@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1
MLP	Description	외부 조회 예시가 다루는 데이터와 시간 범위, 실제 서버 연결 여부를 설명하는 문장임.	상대시간 0~59초의 합성 기록 60개를 조회하는 구성 예시임. 실제 서버 연결·조회는 수행하지 않음.@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1
Prop	RecordCount	해당 구간에 들어 있는 레코드(한 시점의 기록 묶음)의 수임. 현재 값은 조회 구성을 설명하는 예시이며 실제 서버에서 확인한 수량은 아님.	60	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1
Prop	StartTime	이 구간의 첫 기록이 시작되는 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함.	0	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1
Prop	EndTime	이 구간의 마지막 기록 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함.	59	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1

Prop	Duration	이 구간의 시작부터 끝까지 지난 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 형식으로 쓰며, PT59S는 59초를 뜻함.	PT59S	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1
Prop	SamplingInterval	샘플링 간격(데이터를 한 번 기록한 뒤 다음 값을 기록할 때까지의 시간)임. 이 표의 단위는 초(s)임.	1 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1
Prop	SamplingRate	샘플링 주파수(1초에 기록하는 데이터 묶음의 수)임. 1 Hz는 1초에 한 번 기록한다는 뜻임.	1 Hz	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1
Prop	State	데이터 구간의 작성 진행 상태임. completed는 해당 구간의 작성 완료를 뜻하며 서버 접속 성공 여부를 뜻하지 않음.	completed	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1
Prop	LastUpdate	이 데이터 구간을 마지막으로 갱신한 시각임. 현재 값은 예시 시각임. 서버에 실제로 접속한 시각을 뜻하지 않음.	2026-09-13T08:15:59Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1
Prop	Endpoint	엔드포인트(데이터를 요청할 서버의 접속 주소)임. 현재 example.com 주소는 예시이므로 실제 서버 주소로 바꿔야 함.	https://historian.example.com/api/timeseries	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Endpoint/1/1
Prop	Query	쿼리(서버에 어떤 데이터를 달라고 요청할지 정한 조건)임. 현재는 대상 장비와 상대 시간 0~59초를 지정한 예시임.	assetId=MN-SN-2026-0001&start=0&end=59	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Query/1/1

12. Segments / InternalSegment

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Segments	전체 시계열을 나눈 구간들을 모아 둔 항목임. 데이터를 AAS 안에 넣거나 파일·외부 서버에 연결하는 방식으로 구성함.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1
SMC	InternalSegment	시계열 기록을 AAS 안에 직접 넣어 둔 구간임. 현재 예시는 기록 한 묶음을 포함함.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1
MLP	Name	이 시계열 또는 구간을 알아보기 쉽게 붙인 이름임.	매니퓰레이터 단일 Record 예시@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1

MLP	Description	이 시계열 또는 구간이 어떤 데이터인지 설명하는 문장임.	구조 설명용 합성 Record 1개임. ExternalSegment의 CSV-Blob 60개 예시 중 첫 번째 기록에 해당하며, 실측·운영 데이터가 아님.@ko	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1
Prop	RecordCount	해당 구간에 들어 있는 레코드(한 시점의 기록 묶음)의 수임.	1	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1
Prop	StartTime	이 구간의 첫 기록이 시작되는 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함.	0	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1
Prop	EndTime	이 구간의 마지막 기록 시간임. 현재 예시는 기준 시점부터 지난 초를 나타내는 상대시간을 사용함.	0	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1
Prop	Duration	이 구간의 첫 기록부터 마지막 기록까지 지난 시간임. 기록이 한 개인 현재 내부 예시에서 PT0S는 0초를 뜻함.	PT0S	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1
Prop	SamplingInterval	샘플링 간격(데이터를 한 번 기록한 뒤 다음 값을 기록할 때까지의 시간)임. 이 표의 단위는 초(s)임.	1 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1
Prop	SamplingRate	샘플링 주파수(1초에 기록하는 데이터 묶음의 수)임. 1 Hz는 1초에 한 번 기록한다는 뜻임.	1 Hz	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1
Prop	State	데이터 구간의 작성 진행 상태임. completed는 해당 구간의 작성 완료를 뜻하며 서버 접속 성공 여부를 뜻하지 않음.	completed	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1
Prop	LastUpdate	이 데이터 구간을 마지막으로 갱신한 시각임. 현재 값은 예시 시각임.	2026-09-13T08:15:59Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1
SMC	Records	한 시점의 기록 묶음들을 시간 순서대로 모아 두는 항목임.	-	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1

2.5 데이터 수집 경로

▪ **표준 참조:** 내부 예시는 InternalSegment/Records/Record00000 1개로 구성하며 RecordCount=1, StartTime=0, EndTime=0, Duration=PT0S임. 외부 CSV·Blob은 60개 합성 기록으로 유지하며 RecordCount=60, StartTime=0, EndTime=59, Duration=PT59S임. SamplingInterval=1 s, SamplingRate=1 Hz이며 실측 데이터가 아님. LinkedSegment는 Endpoint(조회 주소)와 Query(조회 조건)를 제공하는 예시이며 실제 서버에는 연결하지 않음.

▪ **ISO 8601 표준 참조:** 측정 시각, 구간 시작 시각, 구간 종료 시각, 마지막 갱신 시각, 샘플링 주기 등은 ISO 8601 형식을 참고하여 구성함. 이에 따라 Time, StartTime, EndTime, LastUpdate, SamplingInterval 항목은 일관된 시간 표현 형식으로 작성함

▪ **OPC UA 표준 참조:** 축별 토크, 손목 모멘트 부하, TCP 위치편차, 진동, 모터 전류처럼 운전 중 변동되는 공정값은 OPC UA for Robotics(OPC 40010)를 참고하여 현재값, 설정값, 편차값을 기준으로 구성함. Time Series Data에서는 이러한 공정값이 시간축에 따라 반복 기록될 수 있도록 Record 구조에 반영함

2. 서브모델 (#06)

2.1 서브모델(Submodel) 명

AIModelNameplate

2.2 서브모델 필요성

▪ **핸들링 품질 보장을 위한 AI 모델 문서화:** 매니퓰레이터는 워크피스를 정확한 자세·위치로 다음 공정에 전달하는 정위치 전달 quality gate로서, 충돌·낙하·위치반복정밀도 드리프트·오배치가 곧 품질·안전 사고로 직결됨. 따라서 이를 사전 예방하는 동작 이상탐지·작업 성공률 예측·힘/토크 기반 접촉 상태 판단 AI 모델을 운용하며, 이들 모델의 식별 정보·학습 정보·입출력 구조를 표준화해 모델의 신뢰성과 재현성을 관리할 필요가 있음.

▪ **모델 재사용 및 추적성 확보:** 모델 저장 경로, 학습 방식, 입력·출력 구조, 학습 결과, 사용 데이터셋, AI 유형 및 하이퍼파라미터를 구조화하면 동일 장비군 또는 유사 공정에서 학습 모델을 재사용하고 모델 변경 이력을 추적할 수 있음.

▪ **운영 시스템 연계 및 KPI 관리(활용 시나리오):** 핸들링 셀에서 동작 이상탐지 모델을 배포해 충돌·낙하·오배치를 사전 예방하고, 모델의 추론 결과를 #04 Operational Data·#05 Time Series와 연계하여 핸들링 불량률·양품 핸들링 비율·가동률(OEE) 등 ISO 22400 성과지표를 관리하는 시나리오에 활용됨. AIModelNameplate는 운전 데이터·시계열·데이터셋·배포 모델의 관계를 명확히 표현하여 MES/SCADA/AI 분석 서버에서 모델 관리와 성능 검증을 수행할 수 있도록 지원함.

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿

▪ **서브모델 템플릿 명:** *Artificial Intelligence Model Nameplate*

▪ **적용 템플릿:** Ver1.0.1 / **발행일:** 2025-02-25 / **참조일:** 2026-09-26.

▪ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** AIModelNameplate는 AI 모델 문서화를 위한 표준 property 구조를 제공하며, 모델 저장 위치, 학습 방식, 입력·출력 정보, 학습 결과, 데이터셋, AI 유형별 특화 정보를 일관된 방식으로 관리하기 위해 활용함.

▪ 대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: AIModelNameplate는 구조와 모델 명세 예시를 제공함. Inputs는 1 Hz로 수집한 6축 토크와 온도의 10×12 윈도, Outputs는 동작 이상 확률 1개로 정의함. 학습, 추론 및 성능 평가는 미실시이며 TrainingResults는 하위 요소가 없는 빈 SMC로 유지함. 학습 미실시로 평가 결과가 없음. Storage는 /aasx/files/ai/model_specification.json을 참조함. 전처리 예시와 실행 요구사항을 제공하며 학습된 가중치와 검증된 성능은 제공하지 않음. ManipulatorAIApplicationContext는 OperationalData/AnalyticsAndApplicationContext 하위에서 관리함.

□ 외부 서브모델 템플릿

□ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

1. AIModelNameplate

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
Prop	URIOfTheProduct	AI 모델 인스턴스 식별용 전역 URI	https://www.smart-factory.kr/ids/asset/ManipulatorMotionAnomalyModel/1/0	0112/2///61987#ABN590#002
Prop	Version	AI 모델 명판 버전	1.0.0	0173-1#02-AAS354#002
Ref	ContactInformation	AI 모델 책임자 연락처 정보에 대한 참조	https://www.smart-factory.kr/ids/sm/IndustrialHandlingManipulator/OperationalData/1/0/AnalyticsAndApplicationContext/ModelSupportContact	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Contactinformation/1/0

Prop	Storage	AI 모델 저장 위치 또는 배포 경로	/aasx/files/ai/model_specification.json	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Storage/1/0
MLP	KindOfLearning	AI 모델 학습 방식	지도학습 계획 (학습 미실시)@ko	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/KindOfLearning/1/0

2. Inputs · Outputs · TrainingResults

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Inputs	모델 입력 정보 집합	-	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/1/0
Prop	KindOfInput	입력 데이터 유형	Time-series joint torque and joint temperature	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/KindOfInput/1/0
SMC	DimensionN	입력 차원 정보 집합	하위 2개 항목	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/DimensionN/1/0
Prop	Size	입력 차원의 크기	10 x 12	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/DimensionN/Size/1/0
Prop	Information	입력 차원의 사용 정보	10 samples x (6 joint torques + 6 joint temperatures); 1 Hz; axes J1-J6.	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/DimensionN/Information/1/0
File	Preprocessing	전처리 파이프라인 파일	/aasx/files/ai/preprocessing.py	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/Preprocessing/1/0
SMC	Outputs	모델 출력 정보 집합	-	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/1/0
SMC	DimensionN	출력 차원 정보 집합	-	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/DimensionN/1/0
Prop	Size	출력 차원의 크기	1	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/DimensionN/Size/1/0
MLP	Result	출력 차원의 의미	동작 이상 확률 (설계상 출력, 실제 추론 미실시)@ko	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/DimensionN/Result/1/0
SMC	TrainingResults	학습 결과를 기록하는 묶음임. 현재 학습과 성능검증을 수행	-	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/TrainingResults/1/0

		하지 않아 하위 요소가 없는 빈 SMC로 유지함.		

3. Details · AITypeSpecificInformation

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	Details	모델 세부 정보 집합	-	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/1/0
Prop	FileExtension	모델 파일 확장자	.json	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/DataEnding/1/0
Prop	AIFramework	AI 프레임워크 및 버전	Framework-neutral architecture specification	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/AIFramework/1/0
Prop	ProgramLanguage	학습 또는 배포에 사용한 프로그래밍 언어와 버전	Python	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/ProgramLanguage/1/0
File	Requirements	모델 실행에 필요한 소프트웨어 의존성 파일	/aasx/files/ai/requirements.txt	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/Requirements/1/0
SMC	AITypeSpecificInformation	AI 방법별 특화 파라미터 정보 집합	-	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/1/0

MLP	Type	AI 모델 유형	CNN-LSTM 설계 예시@ko	https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/Type/1/0

4. AnalyticsAndApplicationContext / ManipulatorAIApplicationContext

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AnalyticsAndApplicationContext	AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0
SMC	ManipulatorAIApplicationContext	AI(인공지능)가 어떤 작업을 대상으로 어떤 데이터를 사용하도록 설계되었는지 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorAIApplicationContext/1/0
Prop	TargetApplicationType	예시 AI(인공지능) 모델을 적용하려는 작업의 종류임.	PickAndPlace / MachineTending	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetApplicationType/1/0
Prop	TargetRobotTask	예시 AI(인공지능) 모델이 대상으로 삼는 로봇의 구체적인 작업임.	WorkpieceLoadingAndUnloading	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetRobotTask/1/0
Prop	NumberOfAxesUsed	예시 AI(인공지능) 모델의 입력 데이터를 제공하는 로봇 관절의 수임.	6	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NumberOfAxesUsed/1/0
Prop	EndEffectorType	엔드이펙터(로봇 팔 끝에 붙이는 작업 장치)의 종류임. 이 예시에서는 물체를 잡는 그리퍼의 종류를 나타냄.	ParallelGripper	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EndEffectorType/1/0

	Prop	PredictionTarget	모델이 예측하려는 값이나 사건임. 현재 파일은 설계 예시이며 학습된 AI(인공지능)가 실제 예측을 실행하는 것은 아님.	MotionAnomalyProbability	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PredictionTarget/1/0
	Prop	InputSignalSet	AI(인공지능) 입력으로 사용하는 측정 신호 목록임. 축별 신호를 어떤 순서로 넣는지도 포함함.	JointTorque[J1-J6], JointTemperature[J1-J6]	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InputSignalSet/1/0
	Prop	SamplingInterval	샘플링 간격(데이터를 한 번 기록한 뒤 다음 값을 기록할 때까지의 시간)임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함.	PT1S	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SamplingInterval/1/0
	Prop	FeatureWindowLength	시간창(한 번의 분석에 함께 사용하는 연속 데이터 구간)의 길이임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함.	PT10S	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeatureWindowLength/1/0

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** IDTA Artificial Intelligence Model Nameplate 1.0.1을 적용하여 모델 식별 정보, 저장 경로, 입력과 출력, 전처리 및 모델 설계 명세를 예시로 구성함. 학습과 성능검증은 수행하지 않았으며 TrainingResults는 하위 요소가 없는 빈 SMC로 유지함.
- **운전·시계열 데이터 연계: #**04 Operational Data와 #05 Time Series Data에서 수집되는 TCP 위치·자세, 관절각, 힘/토크, I/O 상태, 프로그램 상태, 전력, 사이클 수, 알람 이력 등을 AI 학습 데이터셋으로 활용할 수 있음.
- **AI 모델 산출물:** model_specification.json, preprocessing.py, requirements.txt를 제공함. 학습된 모델 가중치(.pth)와 학습 및 검증 결과 그래프는 제공하지 않음.
- **데이터 보정 방법: 향후** 실제 현장 적용 시 로봇 컨트롤러 로그와 센서, MES 작업 결과 및 정비 이력을 확인하여 입출력 명세를 보정함. 실제 학습 및 검증을 수행한 경우에만 산출물과 성능 결과를 TrainingResults에 기록함.

2. 서브모델 (#07)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Predictive Maintenance

2.2 서브모델 필요성

- **구동부 마모·열화 예지보전:** 매니퓰레이터의 관절 감속기·서보모터·베어링은 반복 동작·하중에 따라 마모·열화되므로, 잔여 유효수명(RUL)을 예측해 계획정비로 돌발정지를 예방할 필요가 있음
- **정비 의사결정 지원:** RUL 예측값·신뢰구간·사전경고를 IDTA 02048 표준 구조로 제공하여 상위 CMMS/정비시스템이 일관된 정비 시점 판단에 활용하도록 함
- **활용 시나리오:** 정비관리자가 관절 구동부 RUL과 사전경고를 모니터링하여 감속기 그리스 교체·서보 베어링 정비 시점을 사전 계획하고 돌발정지를 예방함

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿

- **서브모델 템플릿 명:** *Predictive Maintenance*
- **적용 템플릿 Ver1.0 / 발행일:** 2025-06-11 **/ 참조일:** 2026-09-26
- **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** Predictive Maintenance(IDTA 02048)는 잔여수명(RUL) 예측·경계조건·예측모델·경보를 표준 구조로 제공하는 IDTA 공식 템플릿으로, 매니퓰레이터의 관절 감속기(하모닉/사이클로이드 드라이브), 관절 구동 서보모터, 관절 베어링 마모 기반 예지보전에 적합함
- PredictiveMaintenance는 잔여수명 예측값, 예측 기준, 경계조건, 예측 모델 정보와 경보를 구성함. RemainingUsefulLifetime의 6개 속성은 Entity(대상 정보를 묶는 요소)의 statements(하위 항목)에 저장함. 매니퓰레이터 정비 운영 및 부품 상태 정보는 OperationalData/AnalyticsAndApplicationContext 하위에 저장하고 함께 활용함.

□ 외부 서브모델 템플릿

□ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ IDTA 02048 Predictive Maintenance 6개 구조(RUL 예측·잔여수명·경계조건·예측모델·사전경보·초과경보)와 semanticId(admin-shell.io IRI)를 그대로 사용함. 경계조건(ListRULBoundaryConditions)은 RULCondition(SMC)별로 표준 prop 9종(ConditionName·IsBoundaryConditionUsedInModel·BoundaryValueRange·BoundaryEngineeringUnit·DriftInfoAIModel·MeanValue·Standarddeviation·Skewness·BoundaryDescription)을 두고, 본 장비 특화 prop은 표준코드 부재로 추진단 IRI를 부여함. SMC/SML 컨테이너 행의 예시 데이터는 '-'이며 값은 하위 말단 요소에 둠

1. RemainingUsefulLifePrediction

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID(eCl@ss/CDD 등)
SMC	RemainingUsefulLifePrediction	RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)과 그 예측에 사용한 조건·모델·경보를 모아 둔 항목임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0
Ent	RemainingUsefulLifetime	남은 수명 값을 시간·동작 횟수·거리 등 어떤 기준과 단위로 나타내는지 모아 둔 항목임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0
Prop	RemainingUsfulLifeDateTime	예측한 수명이 끝날 것으로 보는 날짜와 시각임. 확정된 고장 시각을 뜻하는 것은 아님.	2028-09-13T08:15:00Z	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0
Range	ConfidenceInterval	신뢰구간(수명 예측의 불확실성을 나타내는 값의 범위)임. 예측 수명과 같은 단위로 표시함.	10800 … 13200	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0
SML	ListRULBoundaryConditions	수명 예측을 적용할 수 있는 경계조건(예측이 유효하다고 보는 운전·측정 조건)을 모아 둔 목록임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0
SMC	PredictionModelInformation	수명을 어떤 방식으로 예측하는지와 관련 AI(인공지능) 모델의 연결 정보를 모아 둔 항목임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0
SML	ListPreAlerts	예측 수명이 끝나기 전에 미리 알릴 사전 경보들을 모아 둔 목록임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0
SMC	AlertAfterExceedingRemainingUsableLife	예측한 사용 가	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0

		능 수명을 넘었을 때 표시할 경보와 정비 필요 여부를 모아 둔 항목임.			

2. RemainingUsefulLifePrediction / RemainingUsefulLifetime

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID(eCl@ss/CDD 등)
SMC	RemainingUsefulLifePrediction	RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)과 그 예측에 사용한 조건·모델·경보를 모아 둔 항목임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0
Ent	RemainingUsefulLifetime	남은 수명 값을 시간·동작 횟수·거리 등 어떤 기준과 단위로 나타내는지 모아 둔 항목임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0
Prop	IndicationType	수명이나 마모 정도를 시간, 동작 횟수, 이동 거리 중 어떤 기준으로 나타내는지 구분하는 값임.	operating hours	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0
Prop	DurationValue	설정한 수명 기준에 따른 기간이나 사용량의 값임. 시간·동작 횟수·거리 등 함께 지정한 단위로 읽어야 함.	12000	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0
Prop	EngineeringUnit	공학 단위(측정값의 크기를 읽는 기준)임. 시간, 동작 횟수, 거리 등 수명 값에 사용하는 단위를 나타냄.	h	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0
Prop	StartValue	기간이나 사용량을 세기 시작한 기준값임. 수명 계산의 출발점이 되는 시간·횟수·거리 등을 나타냄.	8420	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0

Prop	StartDateTime	기간이나 사용량을 세기 시작한 날짜와 시각임.	2026-09-13T08:15:00Z	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0
Prop	Description	수명이나 마모를 어떤 기준과 단위로 계산하는지 설명하는 항목임.	Illustrative Axis-3 reducer remaining-life scenario, not a measured prediction. OperatingHours=8420 h. Assumed future use=6000 h/year; no maintenance or safety decision may be based on this example.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0

3. RemainingUsefulLifePrediction / ListRULBoundaryConditions

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID(eCl@ss/CDD 등)
SMC	RemainingUsefulLifePrediction	RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)과 그 예측에 사용한 조건·모델·경보를 모아 둔 항목임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0
SML	ListRULBoundaryConditions	수명 예측을 적용할 수 있는 경계조건(예측이 유효하다고 보는 운전·측정 조건)을 모아 둔 목록임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0
SMC	-	수명 예측이 유효한지 판단할 조건 하나를 담은 묶음임. 지표 이름, 허용 범위, 단위 등을 함께 저장함.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	수명 예측의 적용 조건을 판단할 때 사용하는 지표의 이름임. 측정값, 성과 지표, 재료나 장비의 특성 등이 해당함.	JointVibrationVelocityRMS	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	해당 경계조건(수명 예측이 유효한지 판단하는 조건)을 예측모델에서 사용하는지 나타냄. true는 사용, false는 미사용임.	true	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0

Prop	BoundaryValueRange	수명 예측을 적용할 수 있다고 정한 지표 값의 범위임. 범위를 벗어났을 때는 같은 예측을 그대로 적용할 수 있는지 확인해야 함.	4.5	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	수명 예측의 적용 조건에 쓰는 지표의 단위임. 값과 함께 읽어 크기를 해석함.	mm/s	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트(모델이 다루는 데이터나 동작 특성이 이전과 달라지는 현상)에 관한 정보임.	0.12 ... 0.12	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	해당 지표 값들을 더한 뒤 개수로 나눈 평균값임.	2.3	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	표준편차(값들이 평균 주변에 얼마나 넓게 흩어져 있는지 나타내는 수치)임.	0.45	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	왜도(값들의 분포가 한쪽으로 얼마나 치우쳐 있는지 나타내는 수치)임.	0.65	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	수명 예측에 적용한 조건과 범위를 풀어서 설명하는 항목임.	Illustrative Joint Vibration Velocity RMS; full example interval [1.8, 4.5] mm/s. Official JSON defines BoundaryValueRange as scalar Property; its value records the upper boundary. Drift is represented as equal Range bounds. Not an operational alarm limit.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC	-	관절 구동 서보 모터의 상전류 실효값(RMS) 경계조건	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	ServoMotorPhaseCurrentRMS	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	true	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	경계조건 유효 범위	18	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0

Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	A	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	0.18 ... 0.18	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	11.5	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	1.8	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.4	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	Illustrative Servo Motor Phase Current RMS; full example interval [8, 18] A. Official JSON defines BoundaryValueRange as scalar Property; its value records the upper boundary. Drift is represented as equal Range bounds. Not an operational alarm limit.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC	-	관절 감속기(하모닉/사이클로이드) 케이스 표면 온도 경계조건	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	ReducerCaseTemperatureActual	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	true	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	경계조건 유효 범위	75	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	°C	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	0.15 ... 0.15	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	52	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	6.5	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.55	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	Illustrative Reducer Case Temperature Actual; full example interval [40, 75] °C. Official JSON defines BoundaryValueRange as scalar Property; its value records the upper boundary. Drift is represented as equal Range bounds. Not an operational alarm limit.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0
SMC	-	관절 토크 지령값 대비 측정 토크의 추종 편차 경계조건	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0
Prop	ConditionName	경계조건 지표명	JointTorqueTrackingDeviation	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	모델 입력 사용 여부	false	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	경계조건 유효 범위	14	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계조건 단위	N·m	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0

Range	DriftInfoAIModel	AI 모델 드리프트 정보	0.1 ... 0.1	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0
Prop	MeanValue	지표 평균값	6.5	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	지표 표준편차	1.6	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	Skewness	지표 왜도	0.8	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계조건 설명	Illustrative Joint Torque Tracking Deviation; full example interval [3, 14] N·m. Official JSON defines BoundaryValueRange as scalar Property; its value records the upper boundary. Drift is represented as equal Range bounds. Not an operational alarm limit.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0

4. RemainingUsefulLifePrediction / PredictionModelInformation

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID(eCl@ss/CDD 등)
SMC	RemainingUsefulLifePrediction	RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)과 그 예측에 사용한 조건·모델·경보를 모아 둔 항목임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0
SMC	PredictionModelInformation	수명을 어떤 방식으로 예측하는지와 관련 AI(인공지능) 모델의 연결 정보를 모아 둔 항목임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0
Prop	ModelType	수명 예측모델의 방식임. 물리 기반(장비의 원리 이용), 데이터 기반(관측 데이터 이용), 혼합 방식 등으로 구분함.	ModelTypeHybrid	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0
Prop	ModelDescription	수명 예측모델의 작동 방식이나 특징을 자세히 설명하는 항목임.	Illustrative hybrid reducer wear model specification; no calibrated model or validated prediction supplied. The linked AIModelNameplate describes a supporting motion-anomaly model specification, not a trained RUL model.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0
Ref	SMAIModelNamePlate	AIModelNameplate(AI 모델의 기본 정보와 설계를 담은 서브모델)를 가리키는 참조(다른 항목으로의 연결)임.	https://www.smart-factory.kr/ids/sm/IndustrialHandlingManipulator/AIModelNameplate/1/0	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/SMAIModelNamePlate/1/0

5. RemainingUsefulLifePrediction / ListPreAlerts

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID(eCl@ss/CDD 등)
SMC	RemainingUsefulLifePrediction	RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)과 그 예측에 사용한 조건·모델·경보를 모아 둔 항목임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0
SML	ListPreAlerts	예측 수명이 끝나기 전에 미리 알릴 사전 경보들을 모아 둔 목록임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0
SMC	-	예측 수명이 끝나기 전에 미리 알릴 경보 하나를 담은 묶음임. 경보 문구와 언	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0

		제 알릴지를 함께 저장함.		
Prop	PreAlertMessage	예측 수명이 끝나기 전에 사전 경보가 발생하면 표시할 안내 문구임.	Example rule: schedule Axis-3 reducer inspection when remaining life drops below 2000 h. Not currently triggered.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0
Prop	PreAlertValue	예측 수명이 얼마나 남았을 때 미리 경고할지 정한 값임. 수명 값과 같은 기준 단위로 읽어야 함.	2000	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0

6. RemainingUsefulLifePrediction / AlertAfterExceedingRemainingUsableLife

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID(eCl@ss/CDD 등)
SMC	RemainingUsefulLifePrediction	RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)과 그 예측에 사용한 조건·모델·경보를 모아 둔 항목임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0
SMC	AlertAfterExceedingRemainingUsableLife	예측한 사용 가능 수명을 넘었을 때 표시할 경보와 정비 필요 여부를 모아 둔 항목임.	-	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0
Prop	AlertMessage	예측한 사용 가능 수명을 넘었을 때 표시할 경보 문구임.	No active alert in this illustrative example.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0
Prop	MaintenanceRequired	정비가 필요한지 나타내는 논리값(참 또는 거짓)임.	false	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0

7. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID(eCl@ss/CDD 등)
SMC	AnalyticsAndApplicationContext	AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0

			아 둔 항목임.		
	SMC	ManipulatorMaintenanceOperationContext	예지보전(상태를 보고 고장 전에 정비를 준비하는 방식)의 예측 갱신 주기, 정비 우선순위, 경보 후 조치 기준을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorMaintenanceOperationContext/1/0
	Prop	RULUpdateInterval	RUL(앞으로 더 사용할 수 있다고 예측한 수명)을 얼마나 자주 다시 계산할지 정한 시간 간격임.	PT24H	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RULUpdateInterval/1/0
	Prop	MaintenancePlanningWindow	정비 계획을 세울 때 고려하는 예정 기간임. 제안된 정비 작업을 이 기간 안에 배치하는 데 사용함.	Next planned maintenance window	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenancePlanningWindow/1/0
	Prop	MaintenancePriorityRule	어떤 부품의 점검이나 정비를 먼저 할지 정하는 예시 판단 기준임.	Axis-3 reducer inspection has priority when RUL < 2000 h	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenancePriorityRule/1/0
	Prop	OperationRestrictionAfterAlert	정비 경보가 발생한 뒤 검토할 운전 제한 기준임. 실제 제어기에 전달되어 실행되는 명령은 아님.	Limit palletizing operation until reducer inspection is completed	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationRestrictionAfterAlert/1/0
	SMC	ManipulatorComponentHealthContext	수명을 예측할 관절 부품, 예상 고장 형태, 작업 부하와 마모 진행 정보를 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorComponentHealthContext/1/0
	Prop	ManipulatorJointComponent	수명 예측의 대상인 관절과 부품을 구분하는 이름임. 축 번호와 구동 부품 정보를 포함함.	Axis3_HarmonicDriveReducer	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManipulatorJointComponent/1/0
	Prop	JointFailureMode	고장 모드(부품이 어떤 방식으로 고장 나는	ReducerGearToothWear	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/JointFailureMode/1/0

		지)의 분류임. 해당 관절의 수명 예측에서 고려하는 주된 고장 형태를 나타냄.		
Prop	PalletizingDutyCycleIndex	팔레타이징(물체를 팔레트에 쌓기) 작업이 관절에 주는 부하 강도를 0~1로 바꾼 지수임. 운반 무게, 반복 속도, 가속·감속 조건을 반영함.	0.82	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PalletizingDutyCycleIndex/1/0
Prop	PayloadUtilizationFactor	평가 기간의 평균 운반 무게를 정격 가반하중(설계상 운반 무게)으로 나눈 비율임. 현재 순간의 운반 무게와는 구분함.	0.74	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PayloadUtilizationFactor/1/0
Prop	ReducerBacklashProgression	감속기 백래시(기어 사이 틈 때문에 방향을 바꿀 때 생기는 헛돎)가 처음 보다 얼마나 늘었는지 추정한 값임. 마모 진행을 살피는 데 사용함.	3.2 arcmin	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReducerBacklashProgression/1/0
Prop	RULFeatureImportance	수명 예측에 각 특징량(온도·진동 등 분석에 쓰는 값)이 얼마나 영향을 주는지 나타내는 상대적 가중치 목록임. 현재 값은 검증된 분석 결과가 아닌 예시임.	Vibration:0.46, Current:0.30, Temperature:0.24	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RULFeatureImportance/1/0

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** IDTA 02048 Predictive Maintenance SMT의 RemainingUsefulLifePrediction·RemainingUsefulLifetime·ListRULBoundaryConditions(RULCondition)·PredictionModelInformation·ListPreAlerts·AlertAfterExceedingRemainingUsableLife 구조와 semanticId(admin-shell.io IRI)에 따라 구성함
- **경계조건 자료:** 매니퓰레이터의 마모·열화 메커니즘(관절 감속기(하모닉/사이클로이드 드라이브), 관절 구동 서보모터, 관절 베어링)을 근거로 RULCondition별 경계조건 변수(JointVibrationVelocityRMS, ServoMotorPhaseCurrentRMS, ReducerCaseTemperatureActual, JointTorqueTrackingDeviation)와 통계 기준(평균·표준편차·왜도·드리프트)을 선정하고, 표준코드 부재 장비 특화 변수(ManipulatorJointComponent, JointFailureMode, PalletizingDutyCycleIndex, PayloadUtilizationFactor, ReducerBacklashProgression, RULFeatureImportance)는 추진단 IRI를 부여함

▪ **현장 적용 자료:** ※ Type1(Passive AAS)이라 구조·대표 예시값만 정의함. 실제 적용 시 예지보전 엔진이 시계열 특징량으로 RUL과 경계조건 통계를 산출하며, 그 단계에서 각 RULCondition 변수를 현장 수집 태그와 매핑함

2. 서브모델 (#08)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Process Variables for Manufacturing KPI Calculation

2.2 서브모델 필요성

▪ **KPI 산출 표준화:** 매니퓰레이터는 머신텐딩, 픽앤플레이스, 반송, 적재 등 반복 핸들링 작업을 수행하는 자동화 설비로, 장비의 성능은 단순 현재 상태값보다 일정 기간 동안의 가동시간, 정지시간, 지연시간, 처리 수량, 정상 처리 수량, 실패·재작업 수량을 기준으로 평가하는 것이 적절함. 따라서 ISO 22400-2 기반 프로세스 변수를 IDTA 02066 구조로 표준화하여 OEE, 가용성, 기술적 효율, 품질률, 직행률 등 KPI를 일관되게 산출할 수 있도록 Process Variables for Manufacturing KPI Calculation 서브모델이 필요함.

▪ **본 장비 핵심** KPI: 매니퓰레이터는 머신텐딩·픽앤플레이스·팔레타이징 등 핵심 자동화 설비로, 종합설비효율(OEE)·가용성(가동률)·기술적효율(TE)이 핵심임 — 반송 가동 연속성·무정지가 라인 생산성과 직결됨. 아래 KPI 매핑표의 ● 항목으로, 해당 KPI 산출에 직접 필요한 프로세스 변수를 우선 관리 대상으로 정의함

▪ **역할 분리:** 본 서브모델은 ISO 22400 KPI 계산용 표준 변수 인터페이스로, 원시 운영 스냅샷(Operational Data)·연속 파형 시계열(Time Series Data)과 달리 KPI 계산에 필요한 기간 집계 변수(누적 시간·수량)를 표준 의미(semanticId=ISO 22400-2)로 제공함

▪ ※ 본 참조모델은 Type1(Passive AAS)이라 프로세스 변수의 구조·의미·대표 예시값(currentValue)만 정의하며, 실시간 변수 수집·KPI 자동 계산 연계는 향후 Type2(Connected Data) 단계에서 MES/MOM·히스토리안과 매핑함

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿

▪ **서브모델 템플릿 명:** *Process Variables for Manufacturing KPI Calculation (PVM)*

▪ **템플릿 Ver.1.0 / 발행일:** 2026-04-15**/ 참조일:** 2026-09-26

▪ **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** Process Variables for Manufacturing KPI Calculation(IDTA 02066)은 ISO 22400-2가 정의한 제조 KPI 계산용 프로세스 변수를 표준 구조(SMC: key·currentValue·comment)로 제공하는 IDTA 공식 템플릿으로, 설비 가동·생산·품질 KPI(OEE 등)를 상호운용 가능하게 산출하기 위한 표준 변수 집합을 제공하여 본 매니퓰레이터의 KPI 관리에 적합함

▪ **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** 표준 PVM은 ISO 22400-2 변수 SMC를 사용함. 실제 AASX는 ActualUnitProcessingTime·ActualProductionTime·ActualUnitSetupTime·GoodQuantity·ProducedQuantity·PlannedBusyTime·PlannedRuntimePerItem 7개를 포함함. 장비 특화 KPI 변수 7개는 OperationalData/AnalyticsAndApplicationContext/HandlingKpiObservation 하위에서 관리함.

□ 외부 서브모델 템플릿

□ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ 본 서브모델(IDTA 02066, ISO 22400-2 기반)은 제조 KPI 계산용 프로세스 변수를 표준 정의함. 각 프로세스 변수는 ISO 22400-2 변수 의미를 갖는 SubmodelElementCollection(SMC)으로 구성되며, 각 SMC는 공통적으로 key(Property), currentValue(Property), comment(MultiLanguageProperty) 하위 요소를 포함함.

▪ 아래 프로세스 변수 표의 예시 데이터는 각 프로세스 변수 SMC 하위 요소의 대표 입력값을 나타낸 것임. Key(Property)에는 ISO 22400-2에서 정의한 변수 약어, currentValue(Property)에는 KPI 산출에 사용되는 대표 예시값, comment(MultiLanguageProperty)에는 변수 설명을 입력함. semanticId는 각 프로세스 변수 SMC와 하위 요소에 부여된 IDTA 02066 및 ISO 22400-2 IRI를 사용함.

▪ 마지막 KPI 표는 프로세스 변수를 이용하여 매니퓰레이터 핸들링 셀의 운전·품질 관리에 활용할 KPI를 정리한 것임. ActualUnitSetupTime의 key는 AUST, currentValue는 PT30M이며, 실제 AASX의 동일 기간 집계값을 기준으로 산출함.

1. 시간 프로세스 변수 (ISO 22400-2)

1. PlannedBusyTime

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID(eCl@ss/CDD)
SMC	PlannedBusyTime	작업에 사용하도록 계획한 시간의 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임.	-	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedBusyTime
Prop	key	이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임.	PBT	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시 값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함.	PT22H	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임.	핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

			계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko	

2. ActualProductionTime

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ActualProductionTime	실제 생산 시간에 관한 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임.	-	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualProductionTime
Prop	key	이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임.	APT	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시 값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함.	PT20H48M	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임.	핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

3. ActualUnitProcessingTime · ActualUnitSetupTime

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ActualUnitProcessingTime	실제 단위 처리 시간에 관한 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임. 값을 해석할 때 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함.	-	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitProcessingTime
Prop	key	이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임.	AUPT	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	해당 작업 시간	PT21H18M	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0

		이나 생산 수량의 예시 값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함.		
MLP	comment	이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임.	핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0
SMC	ActualUnitSetupTime	실제 작업 준비·설정 시간에 관한 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임.	-	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualSetupTime
Prop	key	이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임.	AUST	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시 값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함.	PT30M	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임.	핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

4. PlannedRuntimePerItem

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	PlannedRuntimePerItem	제품 한 개를 처리하도록 계획한 시간의 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임.	-	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedRuntimePerUnit
Prop	key	이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임.	PRI	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0

Prop	currentValue	해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시 값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함.	PT45S	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임.	핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

2. 수량·품질 프로세스 변수 (ISO 22400-2)

5. ProducedQuantity

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ProducedQuantity	전체 생산 수량의 약어, 현재 값, 설명을 모아 둔 항목임.	-	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity
Prop	key	이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임.	PQ	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시 값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함.	1560	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임.	핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

6. GoodQuantity

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	GoodQuantity	[GQ] 핸들링 공정에서 정상적으로 처리한 제품 수량. 품질률을 계산할 때 사용함.	-	http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodQuantity
Prop	key	이 변수를 구분하는 ISO 22400-2(제조 성과 지표 관련 표준)의 약어임.	GQ	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/key/1/0
Prop	currentValue	해당 작업 시간이나 생산 수량의 예시 값임. 집계 대상과 기간을 함께 확인해야 함.	1490	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/currentValue/1/0
MLP	comment	이 변수의 뜻과 집계 대상·기간, 값을 읽을 때 주의할 점을 설명하는 문장임.	핸들링 셀 1일 집계 예시. 생산량은 1560개, 양품은 1490개입니다. 공정 전체의 개당 계획시간은 45초이며 기계 단독 시험 사이클 0.45초와 구분합니다.@ko	https://admin-shell.io/idta/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/comment/1/0

3. 매니퓰레이터 특화 프로세스 변수

7. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation / PickPlaceAttemptCount

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AnalyticsAndApplicationContext	AI(인공지능), 경비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0
SMC	HandlingKpiObservation	정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0

SMC	PickPlaceAttemptCount	집계 기간 동안 픽앤플레이스(물체를 집어 옮겨 놓기)를 시도한 총 횟수임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceAttemptCount/1/0
Prop	PickPlaceAttemptCountKey	이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님.	MPA	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceAttemptCountKey/1/0
Prop	PickPlaceAttemptCountCurrentValue	집계 기간 동안 픽앤플레이스(물체를 집어 옮겨 놓기)를 시도한 총 횟수임.	1560	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceAttemptCountCurrentValue/1/0
MLP	PickPlaceAttemptCountComment	이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임.	매니퓰레이터가 픽앤플레이스 작업을 시도한 총 횟수임.@ko	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PickPlaceAttemptCountComment/1/0

8. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation / SuccessfulPickPlaceCount

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AnalyticsAndApplicationContext	AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0
SMC	HandlingKpiObservation	정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0
SMC	SuccessfulPickPlaceCount	집계 기간 동안 물체 집기, 이송, 배치가 모두 정상적으로 끝난 횟수임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SuccessfulPickPlaceCount/1/0
Prop	SuccessfulPickPlaceCountKey	이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님.	MPS	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SuccessfulPickPlaceCountKey/1/0
Prop	SuccessfulPickPlaceCountCurrentValue	집계 기간 동안 물체 집기, 이송, 배치가 모두 정상적으로	1515	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SuccessfulPickPlaceCountCurrentValue/1/0

		끝난 횟수임.		
MLP	SuccessfulPickPlaceCountComment	이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임.	낙하, 오배치 또는 그리퍼 실패 없이 정상적으로 완료한 픽앤플레이스 작업 횟수임.@ko	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SuccessfulPickPlaceCountComment/1/0

9. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation / ActualHandlingProcessingTime

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AnalyticsAndApplicationContext	AI(인공지능), 경비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0
SMC	HandlingKpiObservation	정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0
SMC	ActualHandlingProcessingTime	집계 기간 동안 물체를 집고 옮기는 동작을 실제로 수행한 시간의 합계임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualHandlingProcessingTime/1/0
Prop	ActualHandlingProcessingTimeKey	이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님.	MACT	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualHandlingProcessingTimeKey/1/0
Prop	ActualHandlingProcessingTimeCurrentValue	집계 기간 동안 물체를 집고 옮기는 동작을 실제로 수행한 시간의 합계임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함.	PT19H30M	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualHandlingProcessingTimeCurrentValue/1/0
MLP	ActualHandlingProcessingTimeComment	이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임.	유휴 시간과 대기 시간을 제외하고 매니퓰레이터가 핸들링 동작을 수행한 실제 처리 시간임.@ko	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualHandlingProcessingTimeComment/1/0

10. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation / TargetHandlingCycleTime

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AnalyticsAndApplicationContext	AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0
SMC	HandlingKpiObservation	정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0
SMC	TargetHandlingCycleTime	작업 물체 1개를 집어 옮겨 놓고 복귀하는 전체 동작의 목표 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetHandlingCycleTime/1/0
Prop	TargetHandlingCycleTimeKey	이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님.	MCT	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetHandlingCycleTimeKey/1/0
Prop	TargetHandlingCycleTimeCurrentValue	작업 물체 1개를 집어 옮겨 놓고 복귀하는 전체 동작의 목표 시간임. ISO 8601(날짜·시간의 공통 표기 규칙) 기간 형식으로 저장함.	PT45S	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetHandlingCycleTimeCurrentValue/1/0
MLP	TargetHandlingCycleTimeComment	이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임.	픽업·이송·배치·복귀로 구성된 핸들링 작업 1회의 목표 사이클 시간임.@ko	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetHandlingCycleTimeComment/1/0

11. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation / PlacementInspectionCount

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AnalyticsAndApplicationContext	AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0

		요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임.		
SMC	HandlingKpiObservation	정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0
SMC	PlacementInspectionCount	집계 기간 동안 물체가 목표 위치에 놓였는지 검사한 총 횟수임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementInspectionCount/1/0
Prop	PlacementInspectionCountKey	이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님.	MPIC	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementInspectionCountKey/1/0
Prop	PlacementInspectionCountCurrentValue	집계 기간 동안 물체가 목표 위치에 놓였는지 검사한 총 횟수임.	1515	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementInspectionCountCurrentValue/1/0
MLP	PlacementInspectionCountComment	이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임.	매니퓰레이터의 배치 작업 후 배치 위치 정확도를 검사한 총 횟수임.@ko	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementInspectionCountComment/1/0

12. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation / PlacementWithinToleranceCount

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시맨틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AnalyticsAndApplicationContext	AI(인공지능), 정비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0
SMC	HandlingKpiObservation	정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0
SMC	PlacementWithinToleranceCount	검사한 배치 중 허용 오차(정상으로 인정하는 위치 차이) 안에 들어온 횟수임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementWithinToleranceCount/1/0

Prop	PlacementWithinToleranceCountKey	이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님.	MPAC	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementWithinToleranceCountKey/1/0
Prop	PlacementWithinToleranceCountCurrentValue	검사한 배치 중 허용오차(정상으로 인정하는 위치 차이) 안에 들어온 횟수임.	1490	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementWithinToleranceCountCurrentValue/1/0
MLP	PlacementWithinToleranceCountComment	이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임.	정해진 위치 허용오차 이내에서 완료된 매니퓰레이터 배치 작업 횟수임.@ko	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlacementWithinToleranceCountComment/1/0

13. OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation / HandlingFailureCount

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	AnalyticsAndApplicationContext	AI(인공지능), 경비, KPI(작업 성과를 평가하는 지표)를 해석할 때 필요한 장비별 작업 조건과 배경 정보를 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AnalyticsAndApplicationContext/1/0
SMC	HandlingKpiObservation	정해진 집계 기간의 작업 횟수와 처리 시간 등 핸들링 KPI(물체 운반 작업의 성과 지표) 계산에 쓰는 값을 모아 둔 항목임.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingKpiObservation/1/0
SMC	HandlingFailureCount	집계 기간에 실패한 운반 작업의 횟수임. 낙하, 오배치, 그리퍼(물체를 잡는 장치) 이상, 충돌 정지 등을 포함함.	-	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingFailureCount/1/0
Prop	HandlingFailureCountKey	이 변수를 구분하기 위해 프로젝트에서 정한 약어임. ISO 22400(제조 성과 지표 관련 표준)의 표준 변수 약어는 아님.	MFC	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingFailureCountKey/1/0
Prop	HandlingFailureCountCurrentValue	집계 기간에 실패한 운반 작업의 횟수임. 낙하, 오배치, 그리퍼(물체를 잡는 장치) 이	45	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingFailureCountCurrentValue/1/0

		상, 충돌 정지 등을 포함함.		
MLP	HandlingFailureCountComment	이 변수의 뜻과 집계 대상·기간을 한국어와 영어 등으로 설명하는 항목임.	낙하, 오배치, 그리퍼 실패 및 충돌 정지 등을 포함한 매니퓰레이터 핸들링 실패 횟수임.@ko	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HandlingFailureCountComment/1/0

14. ISO 22400 KPI 산출식 (참조: ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation)

KPI (ISO 22400)	KPI 정의	산출 변수	산출식	본 장비 핵심
OEE	종합설비효율	A × E × Q	Availability, Effectiveness, Quality	●
Availability (A)	가용성/가동률	APT / PBT	ActualProductionTime, PlannedBusyTime	●
Effectiveness (E)	효과성/성능효율	(PRI × PQ) / APT	PlannedRuntimePerItem, ProducedQuantity, ActualProductionTime	●
Quality (Q)	품질률	GQ / PQ	GoodQuantity, ProducedQuantity	-
CycleTimeAchievementRate	목표 사이클타임 달성률	(PRI × PQ) / AUPT	PlannedRuntimePerItem, ProducedQuantity, ActualUnitProcessingTime	●

15. 장비 특화 KPI 산출식 (참조: OperationalData / AnalyticsAndApplicationContext / HandlingKpiObservation)

KPI	KPI 정의	산출 변수	산출식	본 장비 핵심
PickPlaceSuccessRate	픽앤플레이스 성공률	MPS / MPA	SuccessfulPickPlaceCount, PickPlaceAttemptCount	●
HandlingCycleTimeAchievementRate	목표 핸들링 사이클타임 달성률	(MCT × MPS) / MACT	TargetHandlingCycleTime, SuccessfulPickPlaceCount, ActualHandlingProcessingTime	●
PlacementAccuracyPassRate	배치 위치 정확도 만족률	MPAC / MPIC	PlacementWithinToleranceCount, PlacementInspec ㅏ ㅇ뇻	●
HandlingFailureRate	핸들링 실패율	MFC / MPA	HandlingFailureCount, PickPlaceAttemptCount	●

2.5 데이터 수집 경로

- **표준 참조:** IDTA Process Variables for Manufacturing KPI Calculation(02066, Ver.1.0)의 프로세스 변수 구조(SMC: key·currentValue·comment)와 ISO 22400-2 semanticId에 따라 시간·수량 프로세스 변수를 구성함
- **KPI 정의 자료:** ISO 22400-2의 프로세스 변수·KPI 정의를 근거로, 본 매니퓰레이터의 가동·생산·품질 KPI(OEE·가용성·품질률 등) 산출에 필요한 변수를 선정함
- **현장 적용 자료:** ※ Type1(Passive AAS)이라 변수 구조·의미·대표 예시값만 정의함. 실제 적용 시 MES/MOM 시스템이 본 변수를 수집해 ISO 22400 KPI를 자동 계산하며, 그 단계에서 변수 key를 현장 데이터 수집 태그와 매핑함

3. 담당자 정보

3.1 담당자 명

이소윤

3.2 담당자 정보

- **전화번호:** 010-9722-8691
- **이메일:** leesy0808@hanyang.ac.kr
- **담당 업무:** 「매니퓰레이터 개발계획서」 작성